



الجمهورية اليمنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات



وثيق

نظام التوثيق الذكي والتحقق من الوثائق الرسمية

إعداد:

إشراف:

د/ نسيبة المقطري

ريم رشاد الذبحاني

اثير عبد السلام الثقفي

هلا محمد معروف

فاطمة جمال السيارى

اليمامة عبده الدلالى

أنجز هذا البحث لأستكمال متطلبات التخرج من قسم علوم حاسوب

تخصص: هندسة برمجيات - امن سيبراني

الخلاصة:

يهدف مشروع «وثيق» إلى معالجة مشكلة التزوير في الوثائق الرسمية عبر إنشاء نظام متكامل للتحقق من أصالتها. يتكون النظام من تطبيق موبايل ومنصة ويب تعملان على خادم خلفي واحد، حيث يتيح للمستخدمين رفع صور أو ملفات PDF للوثائق، مع إمكانية التقاط صورة سيلفي لأغراض التحقق البيومتري. يقوم الخادم بمعالجة هذه البيانات باستخدام تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لاستخلاص النصوص، ونماذج تعلم عميق لكشف أي تزوير في الأختام والعلامات المائية أو الصور، فضلاً عن مقارنة صورة الوجه في الوثيقة بصورة السيلفي للتحقق من الهوية. بعد ذلك، يُنشئ النظام بصمة رقمية فريدة لكل وثيقة باستخدام خوارزمية تجزئة-SHA (256)، ويسجلها في سجل بلوك تشين لضمان عدم إمكانية التلاعب بها. تُحفظ النسخة الأصلية من الوثيقة في تخزين لامركزي مثل IPFS، بينما تُخزن نتائج المعالجة وروابط الوثائق في قاعدة بيانات مركزية. تُعيد المنصة إلى المستخدم تقريراً مفصلاً يتضمن حالة الوثيقة ونسبة الثقة في صحتها. كما تمكّن لوحة التحكم الجهات الرسمية من إدارة المستخدمين، ورفع دفعات من الوثائق، واستعراض التقارير وإصدارها. بهذا التصميم، يوفر أيضاً إطاراً موثقاً وشفافاً للتحقق من الوثائق الرسمية، ويعزز الثقة في التعاملات الأكاديمية والإدارية، مع قابلية التوسع لمعالجة آلاف الوثائق بكفاءة وأمان.

التفويض:

الاسم	الرقم الأكاديمي	التوقيع
ريم رشاد محمد الذبحاني	202110101690	
اليمامة عبده محمد الدلالي	202210100929	
اثير عبدالسلام ابراهيم الثقفي	202210100925	
فاطمه جمال حيدان السيارى	202210101057	
هلا محمد عبدالله معروف	202210101209	

التاريخ :/...../.....

الاهداء:

بفضل الله أولاً وأخيراً، الذي يسّر لنا وأعاننا حتى أبصر هذا المشروع النور.

نتقدم بخالص الشكر والعرفان لمشرفتنا الكريمة

الدكتورة/ نسيبة مقطري

على توجيهها السديد ودعمها المتواصل، كما نُعبّر عن امتناننا لجامعتنا الموقرة ولأعضاء هيئة التدريس في قسم (علوم حاسوب) على ما وقّروه من بيئة علمية مثمرة.

ولا يفوتنا شكر أسرنا وأصدقائنا على دعمهم وتشجيعهم.

وأخيراً، نهدي ثمرة هذا الجهد إلى وطننا العزيز، الذي نطمح أن نُساهم في بنائه ورفعته.

كلمة شكر :

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذتنا الفاضلة/ نسيبة المقطري على ما بذلته من جهد وتوجيه كان له الأثر الكبير في إنجاز هذا المشروع. كما نشكر جامعتنا الموقرة، وأهلنا وزملاءنا، وكل من قدّم لنا الدعم والمساندة. فلكم منا خالص الامتنان والتقدير

المحتويات

٢	الخلاصة:
٣	التفويض:
٤	الاهداء:
٥	كلمة شكر :
٩	الفصل الأول
١٠	المقدمة:
١١	مشكلة المشروع:
١١	اهداف المشروع:
١٢	حدود المشروع:
١٢	حدود جغرافية:
١٢	حدود وظيفية:
١٣	المنهجية المستخدمة:
١٣	مبررات اختيار المنهجية :
١٤	تطبيق المنهجية في المشروع:
١٥	الخطة الزمنية:
١٧	الأدوات والتقنيات المستخدمة :
١٨	تنظيم وهيكل المشروع :
١٨	الفصل الأول: الاختيار والتخطيط
١٨	الفصل الثاني: الخلفية النظرية والدراسات السابقة
١٨	الفصل الثالث: التحليل
١٨	الفصل الرابع: التصميم
١٨	الفصل الخامس: التنفيذ
١٨	الفصل السادس: النتائج والتوصيات
١٩	الفصل الثاني
١٩	الخلفية النظرية والدراسات السابقة
٢٠	تمهيد:
٢١	(Background) الخلفية النظرية
٢١	٢,١ التحقق من الوثائق الرسمية: السياق والتحديات
٢١	٢,٢ تطور آليات التحقق
٢٢	٢,٢,٢ التحقق الرقمي
٢٤	٢,٣ التقنيات الأساسية
٢٤	١,٢,٣ تقنية التعرف على النصوص
٢٤	الخلفية: □

٢٤	الخوارزميات:
٢٤	الأدوات:
٢٤	التقنيات المشابهة:
٢٥	التطبيقات:
٢٥	٢, ٣, ٢ تقنية التعرف على الهوية عبر الخصائص الحيوية
٢٥	الخلفية: ☐
٢٥	الأنواع:
٢٥	الخوارزميات:
٢٥	الأدوات:
٢٦	التقنيات المشابهة:
٢٦	التطبيقات:
٢٦	٢, ٣, ٣ تقنية كشف التلاعبات البصرية والرقمية
٢٦	الخلفية: ☐
٢٦	الخوارزميات:
٢٧	الأدوات:
٢٧	التقنيات المشابهة:
٢٧	التطبيقات:
٢٨	١, ٣, ٤ تقنية توثيق المستندات في سجل زمني غير قابل للتغيير
٢٨	الخلفية: ☐
٢٨	الأطر البرمجية:
٢٨	التقنيات المشابهة:
٢٨	التطبيقات:
٢٩	الدراسات السابقة
٣٣	٢, ٤ جدول المقارنة
٣٤	تحليل الفجوة (Gap Analysis)
٣٥	المراجع:
٣٧	الفصل الثالث
٣٧	(التحليل)
٣٨	المقدمة
٣٨	وصف المشروع الحالي
٣٨	المشكلات والقيود الرئيسية للنظام الحالي:
٣٩	وصف النظام المقترح
٤٠	دراسة الجدوى
٤٠	١. الجدوى الوطنية
٤٠	٢. الجدوى التقنية

٤١	٣. الجدوى الفنية / التشغيلية
٤١	٤. الجدوى القانونية
٤٢	جمع المتطلبات
٤٣	توصيف المتطلبات
٤٣	المتطلبات الوظيفية:
٥٥	المتطلبات الغير وظيفية:
٥٨	مخططات UML
٥٨	Use Case Diagram
٥٨	المخطط العام.
٥٩	المخططات الفرعية
٦٧	Use Case Discription
٨٤	مخطط سير العمل (Workflow Diagram)
٨٥	مخطط العلاقات الكيانية (Entity Relationship Diagram - ERD)

الفصل الأول

المقدمة:

يشهد العالم اليوم توسعاً رقمياً متسارعاً يُسهّل المعاملات الإلكترونية ويُبسّط تبادل المعلومات، إلا أنّ هذا التحوّل صاحبه ازديادٌ في محاولات تزوير الوثائق الرسمية والتحايل على الأنظمة الرقمية. في اليمن خصوصاً، تواجه المؤسسات والأفراد تحديات كبيرة في التحقق من أصالة الشهادات والمستندات الحكومية والمهنية، نظراً لضعف البنية التحتية الرقمية واعتماد الإجراءات الورقية، مما يفتح الباب أمام التلاعب بالتوقيعات والأختام والعلامات المائية والصور. غياب نظام موحد وموثوق للتحقق يهدّد سلامة البيانات ويُفقد الثقة في التعاملات الإلكترونية.

لمعالجة هذه الفجوة، يقترح مشروع (وثيق) إنشاء نظام ذكي يتحقق من صحة الوثائق الرسمية بصورة آلية. يدمج النظام بين تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التزوير، والتحقق البيومتري لمطابقة الهوية، وتقنية البلوك تشين لضمان عدم العبث بسجلات المعالجة. سيوفر أيضاً تطبيقاً على الهواتف الذكية لرفع الوثائق الرقمية بصيغ الصور أو PDF، ولوحة تحكم على الويب تمكن الجهات المعنية من مراجعة النتائج وإدارة عمليات التحقق. يركّز المشروع على الكشف عن الأنواع الشائعة للتزوير دون الدخول في نطاق التحكيم القانوني أو التواصل المباشر مع الجهات الرسمية، مما يجعل حلّه مناسباً للمؤسسات التعليمية والحكومية والشركات الخاصة على حد سواء.

تكمّن أهمية هذا المشروع في قدرته على تعزيز الثقة في المستندات الرقمية وحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاحتيال، إلى جانب توفير نموذج عملي يمكن توسيعه واستخدامه في بيئات أخرى تعاني تحديات مماثلة. بوضع الواقع اليمني في الاعتبار، يهدف أيضاً إلى دعم التحول الرقمي الآمن، وخلق بنية تحتية تكنولوجية تساهم في تقليل التزوير وإرساء بيئة إلكترونية أكثر شفافية وأماناً.

مشكلة المشروع:

يتمثل جوهر المشكلة في عدم وجود نظام موحد وموثوق للتحقق من أصالة الوثائق الرسمية في ظل انتشار عمليات التزوير واعتماد الجهات المختلفة على أساليب يدوية بطيئة وغير دقيقة. هذا النقص يهدد مصداقية التعاملات الإلكترونية ويجعل اكتشاف التلاعب بالوثائق صعباً. تتفرّع من هذا الجوهر مجموعة من المشكلات الفرعية، تشمل:

١. انتشار عمليات تزوير الوثائق الرسمية.
٢. الاعتماد على الفحص اليدوي.
٣. غياب منصة موحدة للكشف عن التلاعب.
٤. عدم وجود آلية توثيق آمنة تحفظ عمليات التحقق.
٥. ضعف البنية الرقمية في اليمن.

اهداف المشروع:

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تطوير تقنيات متقدمة للتحقق من أصالة الوثائق الرسمية، بما يتيح للجهات الحكومية والتعليمية والشركات اتخاذ قرارات دقيقة وموثوقة بناءً على بيانات موثقة وآمنة، وتقادي أي عمليات تزوير أو تلاعب قد تؤثر على مصداقية المعاملات. ونلخص هذه الأهداف في الآتي:

١. تطوير وحدة ذكاء اصطناعي لكشف التزوير في التوقيعات، الأختام، العلامات المائية، والصور.
٢. إنشاء نظام OCR لاستخراج النصوص بدقة عالية من الصور وملفات PDF.
٣. دمج التحقق البيومتري لمطابقة هوية صاحب الوثيقة بالصورة الشخصية.
٤. استخدام تقنية البلوك تشين لتوثيق بصمات الملفات ومنع أي تعديل أو تلاعب بالبيانات.
٥. توفير تقارير فورية وواضحة لنتائج التحقق تدعم اتخاذ القرار.

حدود المشروع:

ينحصر مشروع “وثيق” في نطاق رقمي يُعنى بالتحقق من صحة الوثائق الرسمية بصيغ رقمية مثل الصور وملفات الـ PDF، دون الاعتماد على مصادر حكومية خارجية أو قواعد بيانات رسمية. يركّز النظام على معالجة المستندات المرفوعة من قبل المستخدمين وتحليل عناصرها داخليًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوثيق الآمن عبر تقنية البلوكتشين. كما يتم حصر التحقق البيومتري على مطابقة صورة المستخدم مع الصورة الظاهرة في الوثيقة فقط.

وتتمثل حدود المشروع في الجوانب التالية:

حدود جغرافية:

١. لا يتطلب المشروع موقعًا ميدانيًا، بل يتم تنفيذه وتطبيقه في بيئة رقمية بالكامل (خوادم، تطبيقات ويب وموبايل).
٢. يقتصر التحقق على الوثائق المرفوعة من المستخدمين داخل النظام، دون ارتباط مباشر بجهات إصدار رسمية في منطقة جغرافية محددة.
٣. يمكن استخدام النظام من قبل أي جهة أو فرد، ولكن تنفيذه التجريبي يتم ضمن بيئة افتراضية لأغراض التقييم الأكاديمي.

حدود وظيفية:

١. التحقق من صحة الوثائق الرسمية من خلال تحليل عناصر محددة مثل التوقيع، الختم، الصورة الشخصية، والعلامة المائية.
٢. دعم صيغ محددة من الملفات مثل PDF، JPG فقط.
٣. تنفيذ التحقق البيومتري من خلال مقارنة صورة السيلفي مع صورة الشخص في المستند، دون ربط مع قواعد بيانات وطنية.
٤. استخدام تقنية البلوكتشين لتوثيق نتائج الفحص داخل النظام فقط، دون نشرها على شبكة بلوكتشين عامة.

٥. لا يشمل المشروع التحقق من الجهة المصدرة للوثيقة أو مراجعة قواعد بيانات حكومية.
٦. لا يدعم النظام حاليًا التحقق من نصوص متعددة اللغات، بل يركز على المستندات باللغة الإنجليزية والعربية فقط.
٧. يقتصر التطبيق التجريبي للنظام على بيئة محاكاة داخلية بغرض التقييم، دون نشره رسميًا على مستوى مؤسسي أو تجاري.

المنهجية المستخدمة:

يعتمد مشروع “وثيق” على منهجية التطوير التزايدية:

وهي إحدى المنهجيات الموصى بها في هندسة البرمجيات والتي تقوم على تقسيم النظام إلى أجزاء وظيفية صغيرة (Increments)، بحيث يتم تطوير كل جزء بشكل مستقل، واختباره، ثم دمجها تدريجيًا في النظام الكامل.

مبررات اختيار المنهجية :

تم اختيار المنهجية التزايدية لتطوير نظام “وثيق” بناءً على مجموعة من العوامل التي جعلتها الأنسب للمشروع، وأهمها:

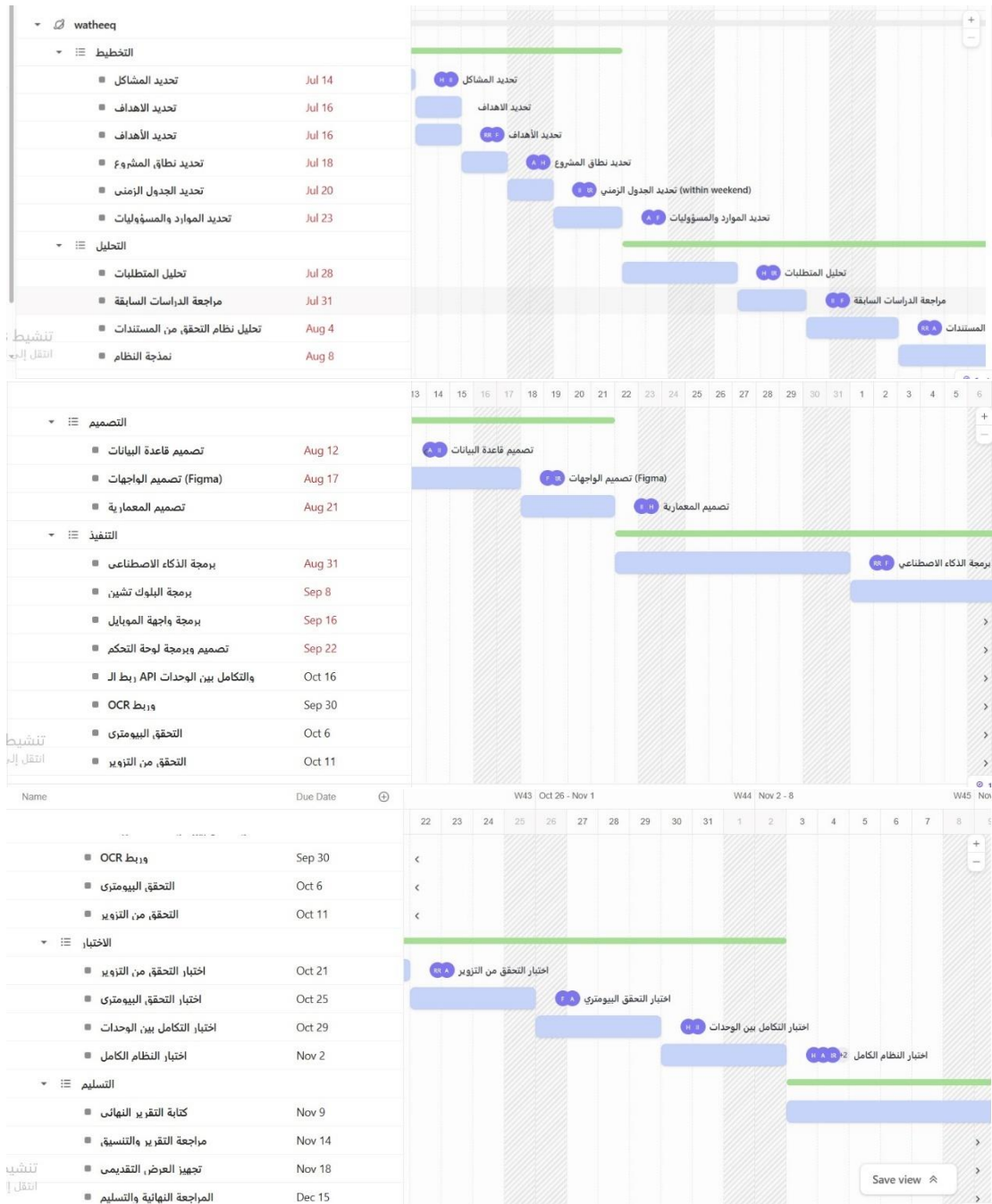
١. طبيعة المشروع مكوّن من عدة وحدات منفصلة OCR، AI، التحقق البيومترى، البلوكشين وكل وحدة يمكن بناؤها وتشغيلها على حدة.
٢. المرونة في التنفيذ تسمح بتطوير واختبار كل وحدة قبل الانتقال إلى الأخرى.
٣. إمكانية العمل على التطوير والتحليل في نفس الوقت.
٤. يسهل في بناء أجزاء النظام في وقت مبكر.
٥. سهولة الاختبار والتصحيح أثناء التعديل.
٦. أسهل لإداره المخاطر لأن الأجزاء الخطرة يتم تحديدها والتعامل معها أثناء التعديل.
٧. سهولة تطويره أو إضافة وحدات أخرى مستقبلاً.

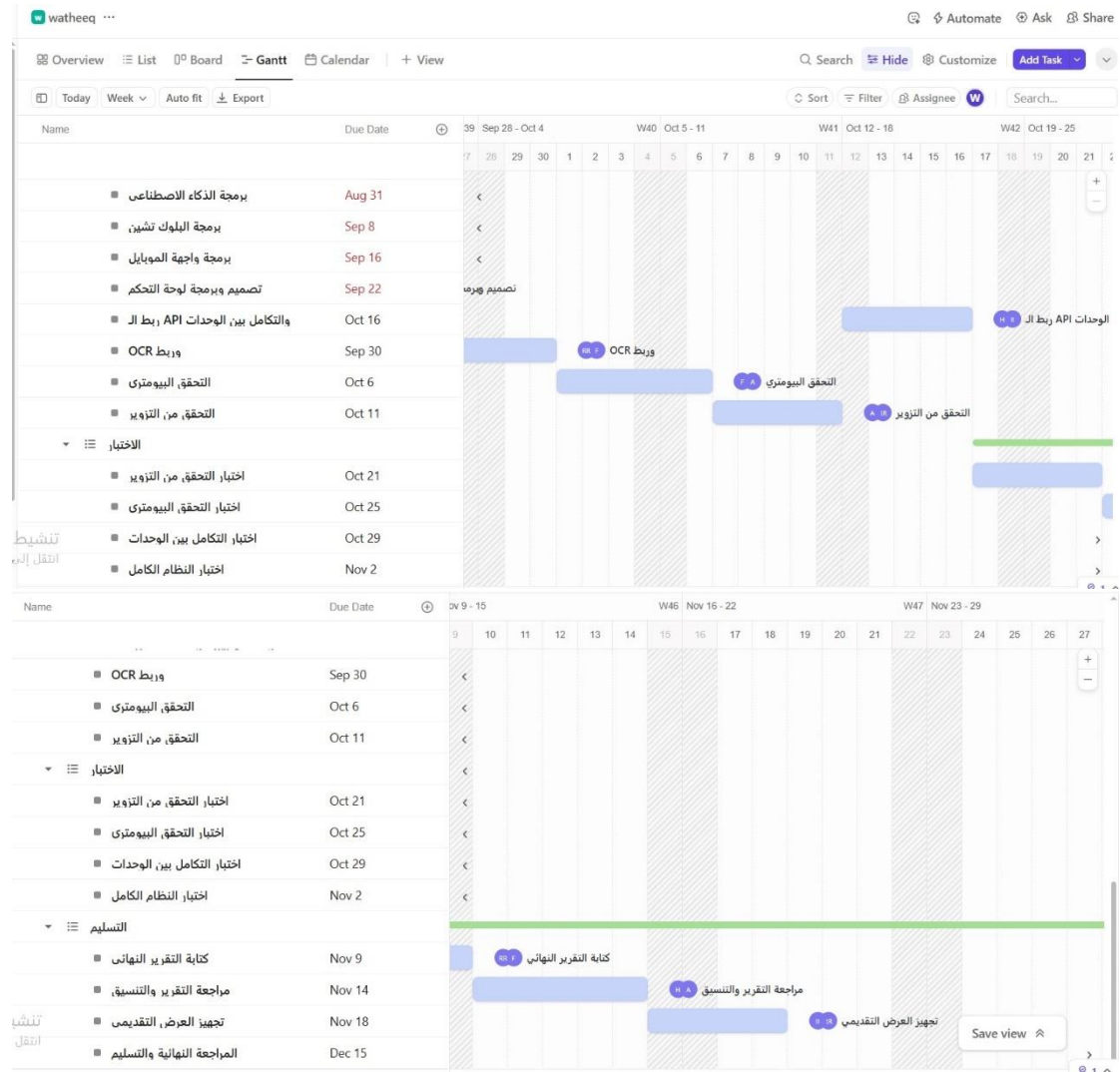
تطبيق المنهجية في المشروع:

تم تنفيذ المشروع وفق خمس مراحل (Increments) كما يلي:

Module	Description
OCR Module	تطوير وحدة تقوم باستخراج النصوص من الوثائق الرقمية، لتهيئة البيانات لتحليل التزوير.
AI-Based Forgery Detection	بناء نماذج ذكاء اصطناعي للكشف عن التزوير في عناصر الوثيقة مثل التوقيع، الختم، العلامة المائية النصوص.
Biometric Verification	مطابقة صورة السيلفي المقدمة من المستخدم مع الصورة في الوثيقة الرسمية.
Blockchain Logging Module	توثيق نتائج التحقق لضمان أمان وشفافية البيانات وعدم إمكانية التلاعب.
User Interfaces Integration	بناء تطبيق موبايل لرفع المستندات من قبل المستخدم ولوحة تحكم ويب للمسؤولين، للتفاعل مع النظام ومتابعة العمليات.

الخطة الزمنية:





الأدوات والتقنيات المستخدمة :

يعتمد مشروع "وثيق" على مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تساهم في بناء نظام ذكي وآمن للتحقق من الوثائق الرسمية. تم اختيار هذه الأدوات بعناية وفقاً لمتطلبات كل وحدة وظيفية داخل النظام، مع مراعاة قابلية التكامل، الأداء، وسهولة التطوير. وفيما يلي أبرز التقنيات المستخدمة:

الأداة / التقنية	الغرض من الاستخدام
Python	اللغة الأساسية لتطوير النماذج الذكية (الذكاء الاصطناعي) نظراً لدعمها القوي لمكتبات التعلم الآلي ومعالجة الصور.
TensorFlow / PyTorch	تدريب واختبار نماذج الكشف عن التزوير في التوقيعات، الأختام، والصور.
OpenCV	معالجة الصور واستخراج الملامح البصرية من الوثائق.
Tesseract OCR	استخلاص النصوص من الصور والمستندات الرقمية.
Flask / FastAPI	بناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لربط الوحدات المختلفة ببعضها.
Hyperledger Fabric	توثيق نتائج التحقق بطريقة لا مركزية وآمنة عبر شبكة بلوكتشين داخلية.
Firebase	تخزين ملفات المستخدمين وربط تطبيق الهاتف المحمول مع الخادم.
IPFS	حفظ الملفات بطريقة لامركزية وربطها مع البلوك تشين.
Jupyter Notebook	تجربة النماذج بشكل تفاعلي وتحليل نتائج التدريب والاختبار.
GitHub	إدارة الأكواد المصدريّة ومتابعة تطور المشروع.
Figma / Adobe XD	تصميم واجهات المستخدم الخاصة بالتطبيق ولوحة التحكم.
Anaconda	بيئة تطوير متكاملة لتسهيل إدارة التبعيات وتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي.
Visual Studio Code / PyCharm	محررات أكواد رئيسية لكتابة الأكواد وتطوير الوحدات المختلفة.

تنظيم وهيكل المشروع :

الفصل الأول : الاختيار والتخطيط

يحتوي هذا الفصل على مقدمة عامة للمشروع، ومشكلة المشروع، وأهداف المشروع، وحدود المشروع والمنهجية المتبعة في المشروع، والخطة الزمنية.

الفصل الثاني : الخلفية النظرية والدراسات السابقة

يحتوي هذا الفصل على مقدمة للفصل، والخلفية النظرية، والمفاهيم الأساسية، والدراسات السابقة.

الفصل الثالث : التحليل

يحتوي هذا الفصل على مقدمة للفصل، ووصف للنظام الحالي، ووصف للنظام المقترح، وجمع المتطلبات UML. وتوصيف البيانات للمستخدم والنظام (الوظيفية وغير الوظيفية)، ومخططات الـ

الفصل الرابع : التصميم

يحتوي هذا الفصل على مقدمة للفصل، ومعمارية النظام، وتصاميم قواعد البيانات، وتصميم الواجهات

الفصل الخامس : التنفيذ

يحتوي هذا الفصل على مقدمة للفصل، والتنفيذ الفعلي للواجهات

الفصل السادس :النتائج والتوصيات

يحتوي هذا الفصل على مقدمة للفصل، والنتائج، والتوصيات، وخاتمة للمشروع

الفصل الثاني

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

تمهيد:

التحقق من أصالة الوثائق والمستندات تعتبر من العمليات الحيوية في المؤسسات الحكومية، التعليمية، والمالية، حيث تعتمد عليها بشكل مباشر في منع التزوير وضمان موثوقية البيانات.

في الماضي، كانت هذه العملية تتم بشكل يدوي، حيث يقوم الموظفون المدربون بفحص المستندات باستخدام النظر أو العدسات المكبرة أو أدوات الإضاءة الخاصة، ويعتمدون على معرفة السمات الأمنية الأصلية لكل وثيقة. ورغم أن هذه الطرق كانت فعالة نسبيًا، إلا أنها بطيئة، مجهدة، وقابلة للخطأ البشري.

مع تطور التكنولوجيا، ظهرت تقنيات حديثة مثل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ، وكشف التزوير بالصور، والتحقق البيومترى، والتحقق من العلامات الأمنية، وتقنيات البلوك تشين والتخزين اللامركزي. هذه التقنيات حسّنت الدقة والسرعة، ووفرت طبقات حماية متقدمة ضد أساليب التزوير المتطورة، التي باتت تستخدم برامج التصميم الاحترافية والذكاء الاصطناعي.

(Background) الخلفية النظرية

2.1 التحقق من الوثائق الرسمية: السياق والتحديات

منذ أقدم العصور، اعتمدت الحضارات على الوثائق كوسيلة لإثبات الملكية، العقود، والشرعية السياسية. في مصر القديمة وبابل، وُجدت ألواح طينية مختومة بختم الطين الرسمي. في العصور الوسطى الأوروبية، كانت المخطوطات تُزيّن بالأختام الشمعية لضمان أصالتها. لكن التزوير رافقها منذ البداية؛ فهناك سجلات عن تزوير الأختام الملكية أو الانتحال في العقود التجارية.

مع اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر، تضاعفت تحديات التحقق، إذ أصبح من السهل نسخ الوثائق. لاحقاً، مع انتشار الطابعات والماصات في القرن العشرين، صار التزوير أسرع وأرخص. واليوم، مع الذكاء الاصطناعي، يمكن لمزور واحد إنتاج آلاف الوثائق المزيفة بجودة شبه مطابقة.

التحديات الحالية متعددة الأبعاد:

- النصوص: قد تبدو مطابقة بصرياً لكن تحتوي تناقضات منطقية (تاريخ ميلاد سابق لتاريخ الإصدار).
- الحامل الورقي/الرقمي: قد يخفي تعديلات دقيقة (Re-sampling, Double Compression).
- العناصر الأمنية: مثل الهولوجرامات أو الأختام يمكن نسخها بوسائل الطباعة عالية الجودة.
- الهوية: يمكن تزويرها عبر صور أو فيديو (Deepfake).
- المؤسسات: قد يصدر التزوير من نفس الجهة المصدرة بسبب الفساد.

٢.٢ تطور آليات التحقق

٢.٢.١ الفحص اليدوي التقليدي

في المراحل الأولى، كان التحقق من الوثائق يتم عبر أساليب يدوية تعتمد بشكل كامل على خبرة المفتش البشري. من أبرز هذه الأساليب:

- العَدسات المكبرة: لفحص دقة الطباعة، الحروف الصغيرة، وجود خدوش أو كشط ميكانيكي.
- الأشعة فوق البنفسجية (UV): لكشف العلامات المائية والأحبار الحساسة التي تتوهج تحت الإضاءة.
- الأشعة تحت الحمراء (IR): لتمييز أنواع مختلفة من الأحبار أو لإظهار نصوص مخفية.
- التحليل الطيفي للأحبار: عبر أجهزة مثل Raman/IR Spectroscopy للكشف عن تركيبة الحبر بدقة جزيئية.

- الميكروسكوب: للكشف عن الألياف الدقيقة في الورق أو بصمة الطابعة.
 - Electrostatic Detection Apparatus (ESDA): لإظهار آثار الكتابة المطموسة أو ضغط القلم.
 - التقنيات المشابهة والبديلة:
 - Hyperspectral Imaging: تصوير الوثائق عبر أطوال موجية متعددة للكشف عن الاختلافات في الورق والأحبار.
 - Forensic Document Examination (FDE): فحص تقليدي يجمع أساليب المقارنة اليدوية والتحليل الكيميائي.
 - Watermark Examination: استخدام الضوء النافذ لفحص العلامات المائية.
- رغم فعاليتها، فإن هذه الأساليب بطيئة، مكلفة، وتتطلب خبرة عالية، مما يجعلها عرضة للأخطاء البشرية.

٢.٢.٢ التحقق الرقمي

مع تطور التكنولوجيا، انتقلت آليات التحقق من النماذج اليدوية البطيئة إلى حلول رقمية أكثر سرعة ودقة، حيث جرى استبدال الفحص البشري البحث بأنظمة تعتمد على الأتمتة والخوارزميات. هذه المرحلة شكلت نقلة نوعية في أنظمة التحقق من الوثائق، فقد أصبح بالإمكان استخراج النصوص من الصور والوثائق الممسوحة رقمياً، ومطابقة المعلومات مع قواعد بيانات حكومية مركزية في الزمن الحقيقي، وضمان سلامة المستندات الإلكترونية عبر التوقيعات الرقمية، بل وحتى توظيف الباركود وشرائح RFID و NFC لتضمين معرفات آمنة داخل جوازات السفر والبطاقات الذكية. ورغم أن هذه التطورات عززت الدقة والسرعة، إلا أن الاعتماد على كل تقنية منفردة جعلها عرضة للاختراق في حال تجاوز الطبقة المستخدمة.

ومن هنا ظهر مفهوم التحقق متعدد الأدلة (Multi-Evidence Verification)، الذي يقوم على دمج أكثر من طبقة في وقت واحد لتشكيل جدار مقاوم أمام محاولات التزوير. ففي هذا النهج يتم الجمع بين استخراج النصوص، والتحقق البيومتري، والكشف البصري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحفظ النتائج على شبكات بلوك تشين غير قابلة للتغيير. إلى جانب ذلك، برزت تقنيات مساندة مثل العلامات المائية الرقمية، وبصمات الورق والأجهزة (PUFs)، والهويات السيادية المستقلة (SSI)، والمعايير الجديدة للتحقق من الشهادات (Verifiable Credentials)، فضلاً عن التكامل بين التحليل الرقمي والفحص الفيزيائي في إطار ما يسمى بالـ Hybrid Forensics.

إن هذا النهج يجعل من التزوير مهمة شبه مستحيلة، إذ يتعين على المزور أن يتجاوز في وقت واحد عدة طبقات مستقلة، وهو ما يمثل تحدياً هائلاً من الناحية التقنية والعملية.

مثال:

- OCR (Optical Character Recognition): لاستخراج النصوص من الصور والوثائق.
- قواعد البيانات الحكومية: للتحقق اللحظي من أرقام الهوية أو الجوازات.
- التوقيعات الرقمية (PKI): لضمان سلامة المستندات الإلكترونية.
- الباركود و QR Codes: لتضمين معرفات مشفرة سريعة التحقق.
- RFID & NFC: للتحقق عبر الشرائح الذكية في ePassports.
- Biometric Verification: لمطابقة الوثيقة مع هوية الشخص (وجه، بصمة، قزحية).
- AI & Computer Vision: لكشف التلاعب البصري مثل تعديل الأختام.
- Blockchain & IPFS: لتخزين نتائج التحقق كـ بصمات زمنية غير قابلة للتغيير.
- Digital Watermarking: لإضافة علامات غير مرئية تثبت أصالة المستند.
- PUFs: لاستخدام بصمات الورق أو الأجهزة غير القابلة للاستنساخ.
- Self-Sovereign Identity (SSI): لتمكين الأفراد من السيطرة على هويتهم الرقمية.
- Verifiable Credentials: معيار للتحقق من الشهادات دون وسيط مركزي.
- Hybrid Forensics: الجمع بين التحليل الرقمي والفحص الفيزيائي للأدلة.

٣.٢ التقنيات الأساسية

شهدت العقود الماضية تطورًا متسارعًا في التقنيات المستخدمة للتحقق من أصالة الوثائق، حيث لم تعد المؤسسات تكتفي بالطرق اليدوية التقليدية، بل استعانت بتقنيات رقمية متقدمة بعضها يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأخرى على التشفير أو الخصائص البيومترية. ويمكن تصنيف هذه التقنيات إلى أربع فئات رئيسية هي: تقنية التعرف على النصوص، تقنية التعرف على الهوية عبر الخصائص الحيوية، تقنية كشف التلاعبات البصرية والرقمية، وتقنية توثيق المستندات في سجل زمني غير قابل للتغيير.

٣.٢.١ تقنية التعرف على النصوص

• الخلفية:

ظهر أول مرة في ستينات القرن الماضي كأجهزة متخصصة للبنوك لقراءة الشيكات، ثم تطور لاحقًا مع الحواسيب ليتعرف على النصوص المطبوعة، وبعدها توسع ليشمل النصوص اليدوية. ومع تطور الذكاء الاصطناعي، صار قادرًا على التعامل مع لغات معقدة مثل العربية والصينية.

الخوارزميات:

- CRNN دمج CNN و RNN مع CTC لمعالجة النصوص المتسلسلة.
- DBNet: نموذج متخصص في كشف النصوص في الصور المعقدة.
- TrOCR: قائم على Transformers ومدرب مسبقًا (Microsoft).
- EAST / CTPN: خوارزميات لتحديد مناطق النصوص بدقة.

الأدوات:

- (Tesseract) مفتوح المصدر.
- (ABBY FineReader) تجاري.
- Google Vision OCR.

التقنيات المشابهة:

- ICR (Intelligent Character Recognition): التعرف على النصوص المكتوبة بخط اليد.
- OMR (Optical Mark Recognition): لمسح أوراق الامتحانات.

○ Barcode / QR Scanning: للتحقق السريع من المعلومات.

التطبيقات:

- البنوك: قراءة الشيكات والتحويلات الورقية.
- الصحة: رقمنة الوصفات الطبية والسجلات.
- النقل: قراءة أرقام الحاويات والشحنات.
- التعليم: رقمنة الأرشفة والمخطوطات القديمة.
- التحديات: ضعف الأداء مع النصوص العربية، الحاجة لصور عالية الجودة، محدودية في كشف التزوير البصري.
- المستقبل OCR: القائم على AI سيكون قادرًا على فهم السياق (Semantic OCR) مثل التفريق بين "رقم الهوية" و"تاريخ الميلاد" حتى لو تشابه الشكل.

2.3.2 تقنية التعرف على الهوية عبر الخصائص الحيوية

● الخلفية:

بدأت تقنيات البصمة في القرن ١٩ كمقياس فريد للهوية، ثم أضيفت تقنيات قزحية العين في القرن ٢٠، واليوم تشمل الوجه، الصوت، وحتى أنماط السلوك مثل الكتابة والصوت.

الأنواع:

- Physiological: بصمة، قزحية، وجه، DNA.
- Behavioral: توقيع، صوت، Keystroke Dynamics.

الخوارزميات:

- MTCNN: كشف الوجه ومحاذاته.
- Inception-ResNet: التمثيل الوجه.
- FaceLiveNet: دمج الهوية وكشف الحيوية.
- Gabor Filters: للتعرف على القزحية.

الأدوات:

Apple Face ID. ○

Microsoft Azure Face API. ○

VeriLook. ○

التقنيات المشابهة:

Passports NFC: تحتوي على بصمة الوجه والبيانات. ○

Voice Biometrics: للتحقق عبر الصوت (البنوك). ○

DNA Profiling: في التحقيقات الجنائية. ○

Signature Dynamics: توثيق العقود إلكترونياً. ○

التطبيقات:

المطارات. eGates: ○

التعليم: الامتحانات عن بُعد. ○

الصحة: التحقق من الهوية الطبية. ○

البنوك: فتح الحسابات بالبصمة. ○

- التحديات: قضايا الخصوصية، التحيزات في الخوارزميات، هجمات العرض (صور/أقنعة).
- المستقبل: دمج Biometric مع Self-Sovereign Identity (SSI) بحيث المستخدم يمتلك سيطرة كاملة على بياناته.

٢.٣.٣ تقنية كشف التلاعبات البصرية والرقمية

• الخلفية:

بدأت الرؤية الحاسوبية في السبعينات، لكنها انطلقت فعلياً بعد ظهور CNNs عام ٢٠١٢ (ImageNet). اليوم، أصبحت أساساً لكشف التلاعبات البصرية المعقدة في الصور والفيديو.

الخوارزميات:

CNNs لاستخراج الأنماط. ○

GANs / Diffusion Models لتوليد وكشف الصور المزيفة. (Deepfake) ○

YOLO / Faster R-CNN: للكشف الفوري عن العناصر. ○

Siamese Networks: لمطابقة التواقيع أو الصور. ○

الأدوات:

OpenCV. ○

PyTorch. ○

TensorFlow. ○

AWS Rekognition. ○

التقنيات المشابهة:

Forensic Image Analysis: للتحقيقات الجنائية. ○

Deepfake Detection: للكشف الفيديوهات المزورة. ○

Metadata Forensics: لفحص بيانات الصور. ○

PRNU: لمعرفة الكاميرا المستخدمة. ○

التطبيقات:

الصحة: اكتشاف الأورام من صور الأشعة. ○

السيارات: القيادة الذاتية. ○

الأمن: كشف الوثائق المزورة. ○

التجارة: فحص صور المنتجات. ○

● التحديات: الحاجة إلى بيانات ضخمة للتدريب، ضعف القابلية للتفسير، صعوبة كشف التزوير عالي الجودة.

● المستقبل: دمج Computer Vision مع NLP لفهم الوثائق بصريًا ونصيًا معًا.

١.٣.٤ تقنية توثيق المستندات في سجل زمني غير قابل للتغيير

• الخلفية:

ظهر مع Bitcoin عام ٢٠٠٨ كدفتر أستاذ موزع، ثم توسع استخدامه ليشمل التعليم، الصحة، والحكومات.

الأطر البرمجية:

• Blockcerts، Ethereum، Hyperledger Fabric

التقنيات المشابهة:

○ PKI.

○ Digital Signatures.

○ SSI (Self-Sovereign Identity).

○ Verifiable Credentials.

○ eIDAS (EU regulation).

○ PUFs.

○ Digital Watermarking.

التطبيقات:

○ التعليم Blockcerts: للشهادات.

○ الصحة: حماية السجلات الطبية.

○ الحكومة: إصدار الهويات الرقمية.

○ المال: العملات الرقمية.

• التحديات: بطء المعاملات، مشاكل الخصوصية، كلفة التخزين.

• المستقبل: دمج Blockchain مع AI للكشف التلقائي عن التلاعب.

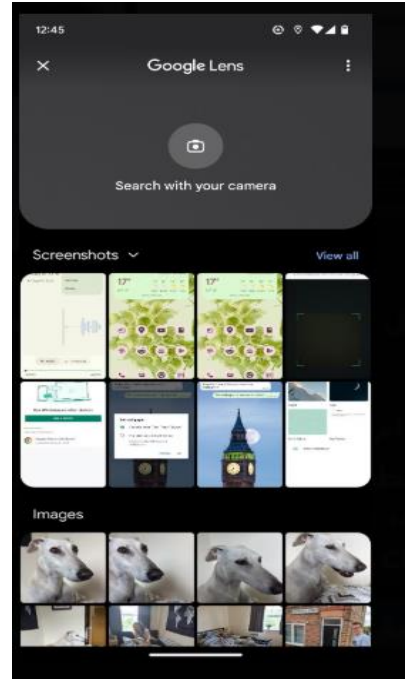
الدراسات السابقة

شهدت الأبحاث في مجال التحقق من الوثائق الرسمية تركيزًا على محاور متباينة، حيث تناولت كل دراسة جانبًا محددًا باستخدام خوارزميات وقواعد بيانات وأدوات برمجية مختلفة. فعلى مستوى النصوص، برزت أنظمة التعرف الضوئي على الحروف كأداة أساسية لاستخراج المحتوى من الوثائق. فقد قدم Shi وآخرون (٢٠١٥) [١] نموذجًا هجينًا يعرف بـ CRNN يجمع بين الشبكات العصبية الالتفافية (CNN) والشبكات العصبونية المتكررة (RNN) مع طبقة CTC Loss، وتم بناء النموذج باستخدام Caffe كإطار عمل للتعلم العميق. جرى اختباره على بيانات مثل SVHN و ICDAR وحقق نتائج دقيقة خاصة في النصوص اللاتينية. لاحقًا، طور Liao وآخرون (٢٠٢٠) [٢] نموذج DBNet المعتمد على خوارزمية Differentiable Binarization (DB) والذي بُني باستخدام PyTorch، واختبر على قواعد بيانات مثل ICDAR2015 و MSRA-TD500 محققًا دقة تجاوزت ٩١٪. أما [3] Microsoft (2022) فقد طورت نموذج TrOCR المعتمد على Transformer و Pre-trained Language Models باستخدام بيئة HuggingFace Transformers، وأثبتت فاعلية عالية في النصوص متعددة اللغات بما فيها العربية، حيث تم تطبيقه على مجموعات بيانات مثل IIT-Arabic و ICDAR Arabic وحقق Word Error Rate منخفض نسبيًا. ورغم نجاح هذه النماذج، إلا أنها اقتصرَت على استخراج النصوص ولم تتطرق إلى دمج OCR مع طبقات تحقق أخرى أو أطر أمان إضافية.

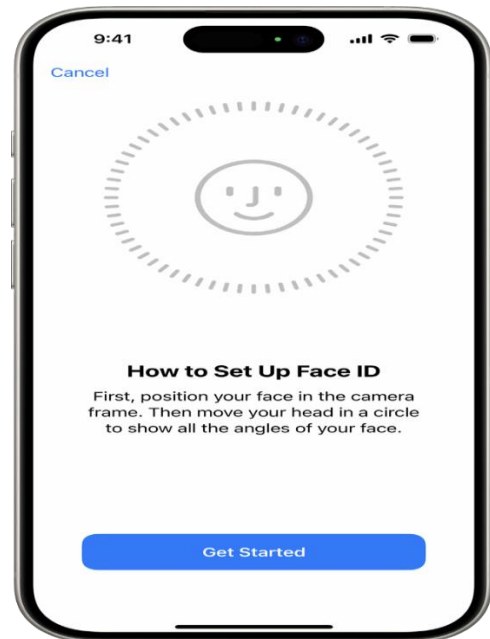
أما فيما يتعلق بالتحقق من العناصر الأمنية للوثائق، فقد ركزت الدراسات على الهولوجرامات، التوقيعات، الأختام، والشعارات. دراسة [4] IPSJ (2017) استعملت Convolutional Neural Networks مبنية على TensorFlow لتحليل الصور الملتقطة للهولوجرام باستخدام وحدة إضاءة دائرية عبر هاتف محمول. قاعدة البيانات كانت صور للهولوجرامات عملات اليورو (EU5-EU500)، وأظهرت النتائج دقة ٩٨٪ في التمييز بين الأصلي والمزور. وفي مجال التوقيعات، طُورت دراسة [5] (2017) Pattern Recognition نموذج-Writer Independent CNN مع مصنف SVM مستخدمين مكتبة Theano و Keras، على قواعد بيانات-GPDS 960 و CEDAR و MCYT، حيث حقق النموذج Equal Error Rate منخفضًا وصل إلى ١,٧٢٪ على GPDS. بالنسبة للأختام، اعتمدت دراسة [6] IWCF (2012) على تقنيات Image Segmentation و Feature Extraction باستخدام MATLAB لمعالجة الصور، ثم SVM للتصنيف على مجموعة من ٤٠٠ فاتورة و ٧٠ صورة، وبلغت الحساسية ٩٥٪ تقريبًا. أما دراسة [7] ICFHR (2018) فقد اعتمدت على Faster R-CNN و YOLOv2 باستخدام PyTorch و Darknet (YOLO)، وتم التدريب على Tobacco-800 وحقق النظام $mAP \approx 89\%$ مع سرعة عالية بلغت ٠,٠٤ ثانية للصورة. ومع ذلك، بقيت هذه النماذج محصورة في عنصر واحد فقط دون تقديم حل شامل.

وفيما يتعلق بالتحقق البيومتري، فقد قدمت الدراسات حلولاً متنوعة للوجه وكشف الحيوية Zhang. وآخرون (٢٠١٦) [٨] طوروا نموذج MTCNN مبنياً على Caffe لمعالجة كشف الوجه ومحاذاة المعالم على قواعد بيانات Fddb و WIDER FACE، محققين دقة تفوق ٩٥٪ لكن دون معالجة الحيوية Ming. وآخرون (٢٠١٨) [٩] قدّموا FaceLiveNet المبني على TensorFlow باستخدام بنية Inception-ResNet مع كشف حيوية يعتمد على تعابير الوجه التفاعلية، وتم اختباره على LFW و OuluCASIA وحقق دقة ٩٦٪ تقريباً. Ying وآخرون (٢٠١٨) [١٠] طوروا LiveFace باستخدام Keras و TensorFlow الشبكة CNN متعددة المهام خفيفة الوزن، مطبقاً على CASIA-FASD و Replay-Attack. النتائج أظهرت فعالية جيدة في الزمن الحقيقي على أجهزة أندرويد بدقة تقارب ٩٢٪، وإن كان التركيز على السرعة قد أثر على الدقة في بعض الحالات. ورغم أهمية هذه الجهود، فإنها بقيت منفصلة عن مكونات التحقق الأخرى مثل OCR و Blockchain.

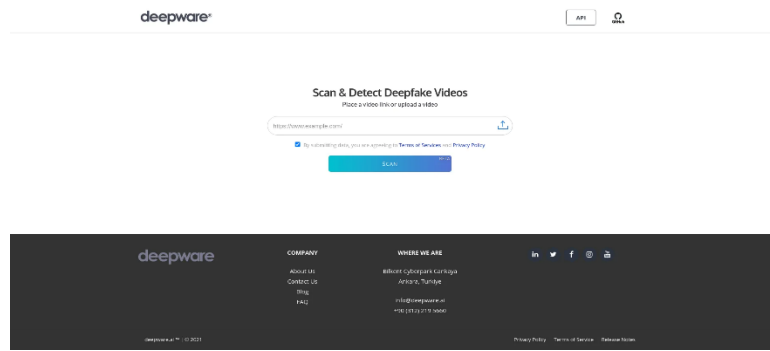
أما البلوك تشين فقد برز كحل تقني لضمان النزاهة والشفافية Alvi. وآخرون (٢٠٢١) [١١] اقترحوا استخدام Blockchain مع Smart Contracts على شبكة Ethereum مكتوبة بلغة Solidity للتحقق من الشهادات الأكاديمية. التجربة أثبتت أن العقود الذكية تمنع التزوير في عملية الإصدار، لكنها لم تتكامل مع تقنيات استخراج النصوص أو التحقق البيومتري Kang. وآخرون (٢٠٢٢) [١٢] طوروا نظاماً يجمع Blockchain مع IPFS باستخدام بيئة Hyperledger Fabric و Go-Ethereum لتخزين الوثائق الجامعية والطبية، حيث سجلوا الـ CID من IPFS في Blockchain، وكانت النتائج مشجعة من حيث الأمان والتتبع Zhang. وآخرون (٢٠٢٠) [١٣] استعرضوا تطبيق Blockchain في السجلات الطبية مستخدمين Hyperledger Fabric أيضاً لتوثيق Metadata الحساسة، وأثبتوا قدرة النظام على ضمان سلامة البيانات بنسبة ١٠٠٪ لكن على نطاق طبي محدود. ومن خلال هذا العرض يتضح أن الدراسات السابقة استخدمت باقة متنوعة من الخوارزميات (CNN, RNN, Transformer, SVM, Faster R-CNN, YOLO, MTCNN) والأدوات البرمجية (Caffe) TensorFlow, PyTorch, Keras, MATLAB, HuggingFace, Ethereum, Hyperledger, IPFS) وطبقوها على قواعد بيانات قياسية (ICDAR, GPDS, CEDAR, Tobacco-800, Fddb) (LFW, CASIA-FASD وغيرها)، محققة نتائج دقيقة وواعدة. غير أن القصور المشترك بينها هو أنها ركزت على عنصر واحد في كل مرة: النصوص فقط، أو العناصر الأمنية فقط، أو البيومتري فقط، أو التخزين فقط. وبالتالي فإن التوجه المستقبلي الذي أوصت به معظم هذه الأبحاث يتمثل في تطوير أنظمة تحقق شاملة (Holistic Verification Systems) قادرة على دمج OCR و Computer Vision و Biometric و Blockchain في إطار واحد متكامل، وهي الفجوة البحثية التي ما تزال قائمة وتنتظر حلولاً مبتكرة.



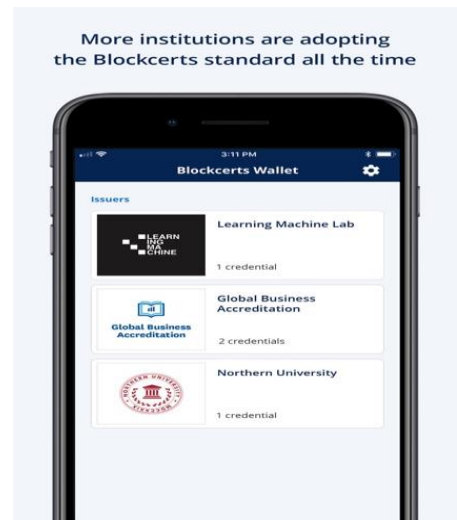
Google Lens واجهة تطبيق عند استخدام الكاميرا للتعرف على النصوص.



شاشة إعداد Face ID على أجهزة آبل، تظهر طريقة المسح الوجهي بدقة.



Deepware Scanner واجهة أداة عبر الإنترنت لكشف الفيديوهات المزيفة (Deepfake).



Blockcerts Wallet جزء من واجهة لتوثيق الشهادات عبر البلوك تشين.

تطبيق	تحويل النصوص الورقية إلى بيانات رقمية	مطابقة هوية الشخص مع الوثيقة	كشف التلاعبات البصرية والرقمية	توثيق المستندات في سجل زمني غير قابل للتغيير
Google Lens	✓	✗	✗	✗
Face ID	✗	✓	✗	✗
Deepware Scanner	✗	✗	✓	✗
Blockcerts	✗	✗	✗	✓

٢.٤ جدول المقارنة

الدراسة	السنة	التقنية	قاعدة البيانات	مجال البحث	OCR	Biometric	كشف التزوير	Blockchain/IPFS
Smith وآخرون [1]	2021	OCR	قاعدة بيانات السجلات الحكومية	استخراج النصوص	✓	✗	✗	✗
Lee وآخرون [2]	2020	OCR (عربي)	Arabic OCR Corpus	التعرف على النصوص العربية	✓	✗	✗	✗
Shi وآخرون (CRNN)	2015	OCR (CNN+RNN+CTC)	ICDAR, IIIT5K	التعرف على النصوص في الصور	✓	✗	✗	✗
IPSJ	2017	التحقق من الهولوجرام	Euro Banknotes Dataset	أمن الهولوجرام	✗	✗	✓	✗
Pattern Recognition	2017	(CNN) التحقق من التواقيع	GPDS, MCYT, CEDAR	التواقيع المكتوبة يدويًا (Offline)	✗	✗	✓	✗
IWCF	2012	(SVM) التحقق من الأختام	DFKI Stamp Dataset	الأختام	✗	✗	✓	✗
ICFHR	2018	كشف التواقيع والشعارات (YOLOv2, Faster R-CNN)	Tobacco-800	الشعارات والتواقيع	✗	✗	✓	✗
Zhang وآخرون (MTCNN)	2016	كشف الوجه + المحاذاة	FDDB, WIDER FACE	كشف الوجه	✗	✓	✗	✗
Ming وآخرون (FaceLiveNet)	2018	التحقق من الوجه + كشف الحيوية	LFW, OuluCASIA	التحقق من الوجه	✗	✓	✗	✗
Ying وآخرون (LiveFace)	2018	+ متعدد المهام (وجه CNN (حيوية	CASIA-FASD, Replay-Attack	التحقق من الهوية بالوجه	✗	✓	✗	✗
Alvi وآخرون [3]	2021	Blockchain + العقود الذكية	قاعدة بيانات الشهادات الأكاديمية	الشهادات الأكاديمية	✗	✗	✗	✓
Kang وآخرون [4]	2022	Blockchain + IPFS	قاعدة بيانات وثائق مخصصة	التخزين الآمن للوثائق	✗	✗	✗	✓
Zhang وآخرون [5]	2020	Blockchain الطبية	Medical Records Dataset	الرعاية الصحية	✗	✗	✗	✓

تحليل الفجوة (Gap Analysis)

من خلال هذا الاستعراض يمكن القول إن الأدبيات السابقة قد أسهمت بفاعلية في تطوير كل مكون من مكونات التحقق على حدة؛ حيث حسّنت نماذج OCR من دقة استخراج النصوص، ونجحت تقنيات الرؤية الحاسوبية في تعزيز موثوقية فحص العناصر الأمنية، ورفعت أنظمة التحقق البيومتري من درجة الاعتمادية ضد هجمات الانتحال، فيما قدمت تقنيات البلوك تشين طبقة جديدة لضمان الشفافية وعدم القابلية للتلاعب. ومع ذلك، فإن هذه الجهود، على الرغم من أهميتها، بقيت مجزأة في طبيعتها، إذ عالج كل مسار بحثي بُعدًا منفصلًا من المشكلة دون أن يقدم إطارًا تكامليًا شاملاً. ومن هنا تبرز الفجوة البحثية المتمثلة في غياب أنظمة تحقق شمولية قادرة على دمج النصوص، والعناصر الأمنية، والهوية البيومترية، وآليات التخزين المؤمن في منظومة واحدة متماسكة. إن معالجة هذه الفجوة تمثل التحدي الرئيس للأبحاث المستقبلية، كما تمثل المبرر العلمي والمنهجي لتطوير نظام مقترح يتبنى نهجًا تكامليًا ويقدم حلًا شاملاً لمعضلة التحقق من أصالة الوثائق في البيئات الرقمية المعاصرة.

المراجع:

B. Shi, X. Bai, and C. Yao, “An end-to-end trainable neural network for image- [١]
based sequence recognition and its application to scene text recognition,” arXiv preprint
.arXiv:1507.05717, 2015

M. Liao, Z. Zhu, B. Shi, G. Xia, and X. Bai, “Real-time scene text detection with [٢]
.differentiable binarization,” arXiv preprint arXiv:1911.08947, 2020

M. Li, et al., “TrOCR: Transformer-based optical character recognition with pre- [٣]
.trained models,” arXiv preprint arXiv:2109.10282, 2022

M. Soukup and E. Huber-Mörk, “Mobile hologram verification with deep [٤]
learning,” IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications, vol. 9, no. 1, pp.
.1–12, 2017

L. G. Hafemann, R. Sabourin, and L. S. Oliveira, “Learning features for offline [٥]
handwritten signature verification using deep convolutional neural networks,” Pattern
.Recognition, vol. 70, pp. 163–176, 2017

R. Kumar, et al., “Stamp verification for automated document authentication,” [٦]
.Proc. Int. Workshop on Computational Forensics (IWCF), 2012

S. Sudholt and G. A. Fink, “Attribute CNNs for word spotting and recognition,” [٧]
.Proc. Int. Conf. on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR), 2018

K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using [٨]
.multi-task cascaded convolutional networks,” arXiv preprint arXiv:1604.02878, 2016

X. Ming, et al., “FaceLiveNet: End-to-end face verification with interactive [٩]
expression-based liveness detection,” Proc. Int. Conf. on Pattern Recognition (ICPR),
.2018

Z. Ying, et al., “LiveFace: A multi-task CNN for fast face authentication,” Proc. [١٠]
.Int. Conf. on Machine Learning and Applications (ICMLA), 2018

M. Alvi, S. Hussain, and A. Iqbal, “Blockchain-based framework for academic [١١]
.certificate verification,” IEEE Access, vol. 9, pp. 112444–112454, 2021

S. Kang, Y. Yu, S. Park, and S. Kim, “Blockchain and IPFS-based secure storage [١٢]
.for digital documents,” Sensors, vol. 22, no. 15, p. 5100, 2022

P. Zhang, J. White, D. C. Schmidt, G. Lenz, and S. A. Rosen, “Blockchain [١٣]
.technology use cases in healthcare,” Computers & Security, vol. 95, p. 101873, 2020

الفصل الثالث

(التحليل)

المقدمة

تعد مرحلة التحليل من المراحل الأساسية في تطوير أي نظام معلوماتي إذ تمثل الأساس الذي يُبنى عليه تصميم النظام وضمان تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية و يهدف التحليل إلى فهم العمليات الحالية وتحديد الاحتياجات الفعلية للمستخدمين ورسم صورة واضحة للقيود والمشكلات الموجودة في البيئة الحالية كما يساهم في جمع البيانات والمعلومات اللازمة لوضع متطلبات دقيقة للنظام سواء كانت وظيفية أو غير وظيفية وتحديد أولويات التطوير وتقدير الموارد المطلوبة وفي هذا السياق يعتبر التحليل أداة حيوية لتقليل المخاطر المحتملة وتحسين جودة النظام وضمان تلبية توقعات جميع الأطراف المعنية و يعتمد جمع البيانات في هذه المرحلة على مقابلات المستخدمين ودراسة الحالات العملية مع استخدام أدوات النمذجة والتحليل المناسبة لتوثيق العمليات وفهم سير العمل بدقة.

وصف المشروع الحالي

يعتمد النظام الحالي للتحقق من الوثائق الرسمية بشكل رئيسي على الأساليب التقليدية والفحص اليدوي حيث يقوم الموظفون بمراجعة التواريخ والأختام والصور الشخصية بصرياً وعلى الرغم من أن هذه الطرق قد تكون فعالة في حالات بسيطة إلا أنها تفتقر إلى الدقة والموثوقية عند التعامل مع أعداد كبيرة من الوثائق مما يزيد من احتمالية وقوع أخطاء بشرية قد تؤثر على نتائج التحقق كما يفتقر النظام إلى تكامل رقمي أو آليات مؤتمتة لضمان سلامة البيانات وحفظها بشكل آمن.

المشكلات والقيود الرئيسية للنظام الحالي:

١. الاعتماد على الفحص اليدوي:

يقوم الموظفون بمراجعة التواريخ والأختام والصور الشخصية بصرياً مما يجعل العملية بطيئة وعرضة للأخطاء البشرية.

٢. غياب التوثيق الرقمي:

لا توجد سجلات رقمية موثوقة تربط كل وثيقة بنتيجة الفحص مما يقلل من الشفافية ويصعب متابعة العمليات.

٣. نقص الأدوات التقنية الحديثة:

لا يستخدم النظام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم العميق أو الرؤية الحاسوبية لتحليل العناصر الأمنية ما يقلل من دقة الكشف عن التزوير.

٤. غياب التحقق البيومتري:

لا توجد آليات لمطابقة صورة المستخدم مع الصورة في الوثيقة مما يجعل عملية التأكد من هوية صاحب الوثيقة محدودة.

٥. صعوبة التوسع:

النظام غير قادر على التعامل مع دفعات كبيرة من الوثائق أو تقديم تقارير دقيقة وفورية ما يحد من فعاليته في البيانات الرقمية الحديثة.

٦. انعدام التكامل بين المكونات:

استخراج النصوص وفحص العناصر الأمنية والتحقق من الهوية يتم بشكل مجزأ دون إطار متكامل يجمع بين هذه العمليات.

وصف النظام المقترح

يهدف النظام المقترح في مشروع "وثيق" إلى تطوير إطار شامل للتحقق من أصالة الوثائق الرسمية يجمع بين التقنيات الحديثة ويعالج القيود والفجوات الموجودة في الأنظمة الحالية ويعتمد النظام على تصميم متكامل يتيح للمستخدمين رفع المستندات الرقمية بصيغ الصور وملفات PDF مع إمكانية التقاط صورة سيلفي لأغراض التحقق البيومتري وذلك لضمان دقة التحقق من الهوية وربطها بالوثيقة بشكل مباشر.

يتمثل أحد أبرز مكونات النظام في وحدة استخراج النصوص (OCR) والتي تقوم بتحليل المستندات الرقمية لاستخلاص النصوص بدقة عالية بما في ذلك النصوص باللغة العربية والإنجليزية وتساعد هذه الوحدة في تمكين عمليات فحص التزوير بشكل أكثر دقة حيث توفر البيانات اللازمة لوحداث الذكاء الاصطناعي لتحليل التواقيع والأختام والشعارات والعلامات المائية والصور المضمنة في الوثيقة.

بالإضافة إلى ذلك يشتمل النظام على وحدة كشف التزوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والتي تقوم بتقييم احتمالية التزوير في مختلف عناصر المستند وتقدم نتائج دقيقة مع نسبة ثقة لكل مستند كما يتم دمج وحدة التحقق البيومتري لمطابقة صورة السلفي بالمستند مما يعزز من موثوقية النتائج ويقلل فرص الانتحال والتزوير.

لضمان الشفافية وحماية البيانات يقوم النظام المقترح باستخدام تقنية البلوك تشين لتوثيق المستندات حيث يتم إنشاء بصمة رقمية فريدة لكل وثيقة باستخدام خوارزمية SHA-256 وتسجيلها في سجل بلوك تشين داخلي يتيح هذا النهج التحقق من صحة البيانات ومراقبة أي محاولة تعديل كما يربط المستند الأصلي بالنتائج المخزنة بطريقة مؤمنة وموثوقة.

ويقدم النظام تطبيق موبايل سهل الاستخدام للمستخدمين العاديين مع واجهة تفاعلية تمكنهم من رفع المستندات والنقاط الصور ومتابعة نتائج التحقق بشكل مباشر كما توفر لوحة التحكم على الويب للجهات الرسمية إدارة شاملة للمستخدمين والمستندات والنتائج مع إمكانية رفع دفعات كبيرة من الوثائق إصدار التقارير ومتابعة الإحصائيات المتعلقة بمستوى التزوير أو صحة الوثائق.

بذلك، يوفر النظام المقترح حلاً تكاملياً يتجاوز القيود الحالية ويجمع بين استخراج النصوص والتحليل الذكي للتزوير والتحقق البيومتري والتوثيق الرقمي الآمن مما يضمن مستوى عالٍ من الدقة والموثوقية والكفاءة في التحقق من أصالة الوثائق الرسمية في البيئات الرقمية المعاصرة.

دراسة الجدوى

١. الجدوى الوطنية

في مرحلته الأولى يركّز مشروع وثيق على الوثائق الأكثر استخداماً وحساسية: الجوازات والبطائق الشخصية هذه الخطوة تعطي قيمة مباشرة للدولة من خلال ضبط التزوير في أهم وثيقتين تعتمد عليهما الجهات الحكومية والأمنية ومع توسع المشروع لاحقاً ليشمل الشهادات الجامعية والرخص والسجلات التجارية، سيغطي معظم المجالات الحيوية.

المحور	الفائدة الحالية	الفائدة المستقبلية
الآمن والموثوقية	منع التلاعب بالجوازات والبطائق الشخصية	تغطية الشهادات والرخص والمعاملات
الكفاءة	تسهيل عمل مصلحة الجوازات والأحوال المدنية	تسريع الخدمات في الجامعات والوزارات
السمعة الدولية	تقليل الشبهات حول وثائق السفر اليمنية	تسهيل الاعتراف بالوثائق اليمنية خارجياً

٢. الجدوى التقنية

مشروع وثيق يعتمد على تقنيات حديثة متوفرة عالمياً، لكنه يعمل بشكل مستقل الآن لمعالجة والتحقق من الوثائق الجوازات والبطائق (دون الحاجة إلى اتصال مباشر مع قواعد بيانات الدولة). هذا يوفر مرونة في التشغيل ويتيح للدولة تجربة الحل قبل ربطه رسمياً بالأنظمة الحكومية.

المحور	الوضع الحالي	الإمكانيات المستقبلية
الاستقلالية	نظام يعمل منفصلاً لمعالجة الجوازات والبطائق	إمكانية دمج مع أنظمة الأحوال المدنية لاحقاً
البنية التقنية	مبنية على تقنيات رقمية مثبتة عالمياً	قابلة للتوسع لتشمل أنواع أخرى من الوثائق
الأمان	تشفير وحماية الوثائق أثناء التحقق	إضافة طبقات أمان وطنية وسياسات وصول

٣. الجدوى الفنية /التشغيلية

من الناحية التشغيلية، وثيق صُمم ليكون عملي وسهل الاستخدام. لا يتطلب بنية تحتية ضخمة، بل يمكن تشغيله تدريجيًا في المؤسسات المستهدفة. التركيز على الجوازات والبطائق يجعل المشروع يبدأ من الوثائق الأكثر حساسية، مما يثبت قيمته منذ البداية.

المحور	الوضع الحالي	الأثر
واجهة الاستخدام	سهلة وبسيطة، تدعم العربية	تقليل صعوبة التبني
التدريب	تدريب قصير للموظفين المستهدفين	سرعة جاهزية التشغيل
البنية التحتية	خادم أو أجهزة متوسطة كافية	لا يضغط على موارد الدولة
التوسع	يبدأ محدودًا (جوازات/بطائق)	يُثبت نجاحه قبل الانتشار

٤. الجدوى القانونية

من الناحية القانونية، مشروع وثيق لا يتعارض مع القوانين الوطنية الحالية الخاصة بالهوية والسفر، بل يعززها النظام يوفر وسيلة إضافية لمكافحة التزوير ويدعم جهود الدولة في حماية الوثائق الرسمية. وفي المستقبل، يحتاج المشروع إلى قرار رسمي أو تشريع يلزم الجهات باستخدامه كمرجع موحد للتحقق.

المحور	الوضع الحالي	الأثر
التوافق القانوني	يتماشى مع قوانين الهوية والسفر الحالية	لا توجد عوائق قانونية للتطبيق
الخصوصية	يعتمد على تشفير البيانات وحمايتها	تعزيز ثقة المواطن بالنظام
مكافحة التزوير	يساعد في ضبط التزوير بالوثائق الحساسة	دعم مباشر لجهود الدولة الأمنية
المستقبل	يحتاج قرار رسمي للتبني الشامل	إلزام الجهات باستخدامه كمرجع وطني

جمع المتطلبات

تُعدّ عملية جمع المتطلبات خطوة أساسية في تحليل وتصميم الأنظمة، حيث تهدف إلى تحديد ما يجب أن يقدمه النظام من وظائف ومزايا، سواء كانت وظيفية أو غير وظيفية وفي هذا المشروع تم الاعتماد على منهجية متعددة المصادر لجمع البيانات، تضمنت:

١. مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة :

تم الاطلاع على عدد من البحوث والمشاريع العالمية في مجال التحقق من الوثائق باستخدام تقنيات متعددة مثل استخراج النصوص، التحقق البيومتری، الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، مما ساعد في تحديد أفضل الممارسات والمتطلبات الأساسية التي تحتاجها الأنظمة المماثلة.

٢. تحليل الأنظمة الحالي:

جرى تحليل الأنظمة التقليدية المعتمدة في التحقق اليدوي من الوثائق الرسمية ورصد المشكلات المرتبطة بها مثل: سهولة التزوير، بطء الإجراءات، الاعتماد على أوراق قد تتلف أو تضيع. ومن خلال هذا التحليل أمكن صياغة متطلبات تسهم في معالجة هذه المشكلات.

٣. الاستفادة من المشاريع البحثية والتقارير التقنية:

تم الاستناد إلى نتائج مشاريع حديثة منشورة في مجلات علمية عالمية والتي وفّرت أساساً علمياً لصياغة المتطلبات بما يتناسب مع نطاق المشروع.

٤. المقارنة مع أفضل الممارسات العالمية:

تمت مقارنة الحلول المختلفة لأنظمة التحقق الرقمي من حيث الأمان و الكفاءة، قابلية التوسع، وسهولة الاستخدام وهو ما مكننا من صياغة متطلبات دقيقة تراعي احتياجات المستخدمين وتواكب المعايير العالمية.

توصيف المتطلبات

المتطلبات الوظيفية:

١ إدارة الحسابات (Accounts Management)

١,١ تسجيل الدخول (Login)

- ١,١,١ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد.
- ١,١,٢ يجب على النظام أن يتحقق من صحة بيانات الاعتماد قبل منح حق الوصول.
- ١,١,٣ يجب على النظام أن ينشئ جلسة مصادقة بعد نجاح التحقق من بيانات الاعتماد.

١,٢ تسجيل الخروج (Logout)

- ١,٢,١ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم تسجيل الخروج يدويًا.
- ١,٢,٢ يجب على النظام أن ينهي الجلسة الحالية فورًا عند تسجيل الخروج.

١,٣ إنشاء الحساب (Create Account)

- ١,٣,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول عن الجهة إنشاء حسابات جديدة.
- ١,٣,٢ يجب على النظام أن يمنع تكرار الحسابات عند الإنشاء.
- ١,٣,٣ يجب على النظام أن يحفظ بيانات الحساب.
- ١,٣,٤ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا لتفعيل الحساب.
- ١,٣,٥ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول عن الجهة إنشاء حسابات متعددة دفعة واحدة بإدراج ملف.
- ١,٣,٦ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول عن الجهة إنشاء حساب عبر رابط دعوة.

١,٤ تفعيل الحساب والتحقق (Activation & Verification)

- ١,٤,١ يجب على النظام أن يسمح بتفعيل الحساب عبر إدخال رمز التحقق أو الضغط على رابط التفعيل.
- ١,٤,٢ يجب على النظام أن يحدث حالة الحساب إلى (مفعّل) بعد نجاح التحقق.
- ١,٥ استعادة كلمة المرور (Password Recovery)
- ١,٥,١ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم بطلب استعادة كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

- ١,٥,٢ يجب على النظام أن يرسل رمزًا مؤقتًا لإعادة التعيين .
- ١,٥,٣ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم تعيين كلمة مرور جديدة.

١,٦ تغيير كلمة المرور (Change Password)

- ١,٦,١ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم بتغيير كلمة المرور من داخل الحساب بعد إدخال الكلمة الحالية.
- ١,٦,٢ يجب على النظام أن يتحقق من صحة كلمة المرور الحالية قبل قبول التغيير.
- ١,٦,٣ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا عند تغيير كلمة المرور.

١,٧ إدارة الملف الشخصي (Profile Management)

- ١,٧,١ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم بتعديل بيانات ملفه الشخصي (الاسم، البريد، الهاتف، الصورة الشخصية) .
- ١,٧,٢ يجب على النظام أن يتحقق من صحة البيانات المدخلة قبل حفظها.

١,٨ إدارة الجلسات والأجهزة (Sessions & Devices)

- ١,٨,١ يجب على النظام أن يعرض للمستخدم قائمة الجلسات النشطة والأجهزة المصرح بها.
- ١,٨,٢ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم بإنهاء أي جلسة نشطة على جهاز آخر .
- ١,٨,٣ يجب على النظام أن يعرض للمستخدم تفاصيل كل جلسة (الجهاز/المتصفح/الموقع/وقت الدخول).
- ١,٨,٤ يجب على النظام أن يوفر خيار الإيقاف المؤقت (Lock) بدلاً من تسجيل الخروج الكامل .
- ١,٨,٥ يجب على النظام أن يطلب كلمة المرور عند استئناف الجلسة المقفلة.

١,٩ تعطيل/إلغاء الحساب (Deactivate/Delete Account)

- ١,٩,١ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم طلب تعطيل الحساب مؤقتًا أو حذفه نهائيًا
- ١,٩,٢ يجب على النظام أن يعرض تبعات القرار (فقدان الوصول/إمكانية الاسترجاع خلال مدة محددة) قبل التأكيد.
- ١,٩,٣ يجب على النظام أن ينفذ الطلب بعد التأكيد.

١,١٠ إشعارات حسابية (Account Notifications)

- ١,١٠,١ يجب على النظام أن يرسل إشعارات للمستخدم عند حدوث عمليات حساسة (تسجيل دخول جديد، تغيير كلمة مرور) .

- ١,١٠,٢ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم باختيار قناة الإشعار (بريد إلكتروني / داخل التطبيق).
- ١,١٠,٣ يجب على النظام أن يتيح تمكين أو تعطيل أنواع محددة من الإشعارات الحساسة لكل مستخدم.

٢ إدارة المستخدمين والصلاحيات (Users & Roles Management)

٢,١ صلاحيات المستخدم (User Permissions)

- ٢,١,١ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم الاطلاع على صلاحياته الممنوحة داخل النظام.
- ٢,١,٢ يجب على النظام أن يقيّد وصول المستخدم بالعمليات المصرّح له بها فقط.
- ٢,١,٣ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم طلب تعديل صلاحياته بحيث تتم مراجعتها من قبل المسؤول.

٢,٢ إدارة الأدوار و الصلاحيات (Role Management – Admin)

- ٢,٢,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول إنشاء أدوار جديدة وتخصيص صلاحيات معينة لكل دور.
- ٢,٢,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تعديل أو حذف الأدوار الحالية بما يتناسب مع متطلبات العمل.
- ٢,٢,٣ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تعيين أو تعديل صلاحيات المستخدمين .
- ٢,٢,٤ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تعطيل أو تقييد صلاحيات المستخدمين عند الحاجة.
- ٢,٢,٥ يجب على النظام أن يعرض تقريرًا يوضح الصلاحيات الممنوحة لكل مستخدم.

٢,٣ مهام النظام في إدارة الصلاحيات (System-Level Rules)

- ٢,٣,١ يجب على النظام أن يتحقق من صلاحيات المستخدم عند كل عملية دخول أو تنفيذ لمنع أي وصول غير مصرح به.
- ٢,٣,٢ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا تلقائيًا إلى المستخدم عند تعديل صلاحياته لإعلامه بالتغييرات.
- ٢,٣,٣ يجب على النظام أن يمنع وجود تعارض في الصلاحيات لضمان عدم جمع صلاحيات متناقضة في حساب واحد.
- ٢,٣,٤ يجب على النظام أن يدعم سياسات التحكم بالوصول (RBAC + ABAC) بما يتوافق مع سمات الهوية.

٣ إدارة الوثائق (Documents Management)

٣,١ رفع الوثائق (Upload Documents)

- ٣,١,١ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم برفع المستندات بصيغ مدعومة (PDF, JPG, ZIP) عبر التطبيق أو لوحة التحكم.
- ٣,١,٢ يجب على النظام أن يتحقق من نوع الملف وصلاحيته قبل قبوله للمعالجة .
- ٣,١,٣ يجب على النظام أن يُنشئ رقمًا فريدًا (Document ID) لكل وثيقة عند رفعها.
- ٣,١,٤ يجب على النظام أن يخزن نسخة أولية من الوثيقة في قاعدة البيانات أو في التخزين المؤقت بانتظار المعالجة .
- ٣,١,٥ يجب على النظام أن يربط عملية رفع الوثيقة بالجهة التي ينتمي إليها المستخدم.
- ٣,١,٦ يجب على النظام أن يحسب بصمة محتوى أولية للوثيقة (Hash) لاستخدامها في منع التكرار.

٣,٢ معالجة الوثائق (Processing Documents)

- ٣,٢,١ يجب على النظام أن يمرر الوثيقة إلى وحدة OCR لاستخراج النصوص .
- ٣,٢,٢ يجب على النظام أن يمرر الوثيقة إلى وحدة الذكاء الاصطناعي للتحقق من وجود أي تلاعب أو تزوير
- ٣,٢,٣ يجب على النظام أن يربط نتائج المعالجة بالوثيقة الأصلية في قاعدة البيانات.
- ٣,٣ أرشفة ووصول الى الوثائق (Archiving)
- ٣,٣,١ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم الوصول إلى جميع الوثائق التي رفعها عبر حسابه.
- ٣,٣,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول الوصول إلى الوثائق المرفوعة من قبل جميع المستخدمين وفقًا لصلاحياته.
- ٣,٣,٣ يجب على النظام أن يحفظ روابط الوثائق مع نتائج المعالجة ويعرض حالتها .
- ٣,٣,٤ يجب على النظام ان يحفظ البيانات الأساسية المستخرجة (مثل رقم الهوية، الاسم، جهة الإصدار، تاريخ الإصدار) خارج السلسلة وربطها بالوثيقة كبيانات وصفية (Metadata) .
- ٣,٣,٥ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم بإعادة تسمية الوثائق أو إضافة ملاحظات عليها.
- ٣,٣,٦ يجب على النظام أن يسمح للمسؤول بتصنيف الوثائق ضمن مجلدات أو دفعات.
- ٣,٣,٧ يجب على النظام أن يتيح خاصية البحث والفلاتر (حسب التاريخ، الحالة، نوع الوثيقة).
- ٣,٣,٨ يجب على النظام أن يربط كل وثيقة بجهة إصدارها ويظهر جميع العمليات عليها في السجلات والتقارير.
- ٣,٣,٩ يجب على النظام أن يدعم خاصية تتبع النسخ للوثائق قبل توثيقها على البلوك تشين.

٣,٤ التوثيق والتخزين الخارجي (Blockchain & External Storage)

٣,٤,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول الموافقة على الوثائق الأصلية فردياً أو بدفعات قبل أي رفع خارجي

٣,٤,٢ يجب على النظام رفع الوثيقة الأصلية إلى مخزن ملفات خارجي IPFS بعد موافقه المسؤول وتوليد معرف المرجع (CID)

٣,٤,٣ يجب على النظام أن يُنشئ بيانات وصفية مختصرة للوثيقة (Metadata) تتضمن المعرف والجهة وبعض الحقوق الأساسية، وتربطها بالوثيقة.

٣,٤,٤ يجب على النظام أن يُنشئ/يُحدّث الـ Metadata المختصرة للوثيقة بإضافة CID بعد الرفع إلى IPFS ، وربطها بالوثيقة

٣,٤,٥ يجب على النظام أن يمنع رفع أو توثيق وثيقة مكررة بالاعتماد على بصمة المحتوى أو بيانات الوثيقة الأساسية.

٣,٤,٦ يجب على النظام أن يسجل جميع العمليات المتعلقة بالوثائق (رفع، توثيق، حذف) على البلوك تشين بعد اعتمادها من المسؤول.

٣,٤,٧ يجب على النظام أن يمنع المستخدم من حذف الوثائق التي تم توثيقها على البلوك تشين.

٣,٤,٨ يجب على النظام تحديث حالة الوثيقة إلى (جاهزة للتوثيق على السلسلة) بعد الرفع الخارجي الناجح.

٤ التحقق والتحليل (Verification & Analysis)

٤,١ التعرف الضوئي على الحروف (OCR Verification)

٤,١,١ يجب على النظام أن يمرر المستندات المرفوعة تلقائياً إلى وحدة OCR لاستخراج النصوص.

٤,١,٢ يجب على النظام أن يميز الحقوق الأساسية (مثل: الاسم، التاريخ، الرقم، جهة الإصدار) ويخزنها بشكل منظم.

٤,١,٣ يجب على النظام أن يدعم معالجة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية.

٤,١,٤ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول مراجعة النصوص المستخرجة للتأكد من صحتها ومطابقتها للوثيقة الأصلية.

٤,١,٥ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول ضبط العتبة (Threshold) الخاصة بالـ OCR

- ٤,٢ كشف التزوير بالذكاء الاصطناعي (AI-Based Forgery Detection)
- ٤,٢,١ يجب على النظام أن يحلل عناصر الوثيقة (التوقيع، الختم، الشعار، الباركود، الصورة الشخصية، العلامة المائية) لاكتشاف التلاعب.
- ٤,٢,٢ يجب على النظام أن يمرر الصور المستخرجة مباشرة إلى وحدة الذكاء الاصطناعي للتحقق من التزوير.
- ٤,٢,٣ يجب على النظام أن يعرض تفاصيل نتائج الكشف لكل عنصر ونسبة الثقة مع دلائل بصرية للمناطق المشبوهة.
- ٤,٢,٤ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول ضبط العتبة (Threshold) الخاصة بنماذج وحده الذكاء الاصطناعي
- ٤,٢,٥ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول استعراض تفاصيل نتائج الكشف لكل عنصر في الوثيقة.

- ٤,٣ التحقق البيومتري (Biometric Verification)
- ٤,٣,١ يجب على النظام أن يسمح للمستخدم بالتقاط صورة سيلفي عبر التطبيق.
- ٤,٣,٢ يجب على النظام أن يستخرج السمات الوجهية من صورة السيلفي وصورة الوثيقة.
- ٤,٣,٣ يجب على النظام أن يعرض نتيجة المطابقة (مطابق/غير مطابق) مع نسبة ثقة.
- ٤,٣,٤ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول ضبط العتبة (Threshold) الخاصة نموذج التحقق البيومتري .
- ٤,٣,٥ يجب على النظام أن يسجل جميع عمليات التحقق البيومتري ويخزن نتائجها مع الوثائق.

- ٤,٤ توليد البصمة الرقمية وتوثيقها (Digital Fingerprint / Hashing)
- ٤,٤,١ يجب على النظام أن يولد بصمة (Hash) فريدة للوثيقة فور اعتمادها من المسؤول.
- ٤,٤,٢ يجب على النظام أن يربط البصمة بنتائج المعالجة والبيانات الوصفية (نوع الوثيقة، المصدر، التاريخ).
- ٤,٤,٣ يجب على النظام أن يخزن البصمة في قاعدة البيانات الداخلية للتحقق ومنع التكرار.
- ٤,٤,٤ يجب على النظام أن يتحقق قبل التوثيق من عدم وجود بصمة او مرجع مطابق.
- ٤,٤,٥ يجب على النظام أن يرفع الوثيقة الأصلية (أو مرجعها) إلى IPFS ويُنشئ معرف خارجي (CID) بعد الاعتماد.
- ٤,٤,٦ يجب على النظام أن يسجل على البلوك تشين: معرف الوثيقة الداخلي + الجهة المالكة + البصمة + CID + Metadata
- ٤,٤,٧ يجب على النظام أن يمنع توثيق أي وثيقة سبق تسجيل بصمتها أو مرجعها على السلسلة.

٤,٤,٨ يجب على النظام أن يتيح الاستعلام والتحقق عن حاله الوثيقة عبر Document ID أو DID على البلوك تشين.

٤,٤,٩ يجب على النظام أن يولد أحداثًا (تسجيل/إلغاء/تحديث) ويعرضها في الواجهة مع بيانات العملية (TxID/CID).

٤,٥ دمج النتائج وتوليد قرار التحقق (Decision Fusion)

٤,٥,١ يجب على النظام أن يدمج نتائج OCR ، وكشف التزوير بالذكاء الاصطناعي، والتحقق البيومتري لإصدار حكم شامل على الوثيقة.

٤,٥,٢ يجب على النظام أن يولد حالة نهائية للوثيقة (أصلية / مشبوهة / مزورة) مع تقرير مفصل.

٤,٥,٣ يجب على النظام أن يولد تقريرًا رسميًا نهائيًا عن حالة الوثيقة مع إمكانية استعراضه من قبل المسؤول.

٤,٥,٤ يجب على النظام أن يربط تطبيق الهاتف ولوحة تحكم الويب عبر واجهة برمجية موحدة بحيث يمكن رفع الوثائق أو استعراض النتائج من أي واجهة دون اختلاف في البيانات .

٤,٥,٥ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا للمستخدم/المسؤول عند إصدار القرار النهائي.

٥ التقارير والإحصائيات (Reports & Analytics)

٥,١ توليد التقارير (Report Generation)

٥,١,١ يجب على النظام أن ينشئ تقريرًا تفصيليًا لكل وثيقة يتم التحقق منها بحيث يتضمن بيانات الوثيقة ونتائج OCR ونتائج كشف التزوير ونتائج التحقق البيومتري والحالة النهائية للوثيقة.

٥,١,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول استخراج التقرير بصيغ متعددة (PDF, Excel, JSON) ويحفظ نسخة مرتبطة بالوثيقة.

٥,١,٣ يجب أن يتضمن التقرير النهائي عند التوثيق بيانات المرجع الخارجي مثل (CID) ومعرّف عملية التوثيق (TxID) إن وجد.

٥,٢ استعراض التقارير (Reports Viewing)

٥,٢,١ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم استعراض التقارير الخاصة بالوثائق التي قام برفعها .

٥,٢,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول استعراض جميع التقارير من لوحة التحكم مع دعم خيارات الفترة (حسب التاريخ، الحالة، نوع الوثيقة) .

٥,٢,٣ يجب على النظام أن يعرض نتائج التحقق في شكل مخططات ورسوم بيانية لدعم اتخاذ القرار.

٥,٣ الإحصائيات والتحليلات (Analytics & Statistics)

- ٥,٣,١ يجب على النظام أن يولد إحصائيات عن عدد الوثائق التي تم التحقق منها خلال فترة زمنية محددة.
- ٥,٣,٢ يجب على النظام أن يعرض نسب الوثائق السليمة مقابل الوثائق المشبوهة أو المزورة.
- ٥,٣,٣ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تحليل الاتجاهات مثل أكثر أنواع التزوير شيوعًا أو الجهات الأكثر رفعًا للوثائق.
- ٥,٣,٤ يجب على النظام أن يقدم ملخصًا دوريًا (يومي/أسبوعي/شهري) عن العمليات ونتائجها.

٥,٤ تصدير البيانات (Data Export)

- ٥,٤,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تصدير تقرير فردي / دفعات.
- ٥,٤,٢ يجب على النظام أن يوفر خيارات تصدير مخصصة (حسب نوع الوثيقة، الحالة، الفترة).

٦ الإشعارات (Notifications)

٦,١ إشعارات التحقق (Verification Notifications)

- ٦,١,١ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا إلى المستخدم بعد الانتهاء من التحقق من الوثيقة بحيث يحتوي الإشعار على حالة الوثيقة (أصلية / مشبوهة / مزورة) ورابط لعرض التقرير.

٦,٢ إشعارات النظام (System Alerts)

- ٦,٢,١ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا إلى المسؤول عند رفع دفعات جديدة من الوثائق للتحقق .
- ٦,٢,٢ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا عند رصد وثائق مشبوهة أو مزورة بنسبة عالية.
- ٦,٢,٣ يجب على النظام أن ينبه المسؤول عند حدوث فشل في إحدى الوحدات OCR ، AI ، Blockchain.
- ٦,٢,٤ يجب على النظام أن يرسل إشعارًا إلى المسؤول عند نجاح رفع الوثيقة إلى التخزين الخارجي.

٦,٣ إشعارات التقارير (Report Notifications)

- ٦,٣,١ يجب على النظام أن ينبه المسؤول عند إصدار تقرير شامل جديد.
- ٦,٣,٢ يجب على النظام أن يرفق روابط آمنة للوصول إلى التقارير ضمن الإشعارات.

٦,٤ سياسات الإشعارات (Notification Policies)

- ٦,٤,١ يجب على النظام أن يسمح لكل مستخدم بضبط تفضيلات الإشعارات على مستوى النوع (تسجيل دخول، تغيير كلمة مرور، نتيجة تحقق، أعطال).
- ٦,٤,٢ يجب على النظام أن يسمح بتحديد قناة الإشعار (البريد الإلكتروني / داخل التطبيق / كليهما) .

٧ إدارة الهوية (Identity Management)

٧,١ إدارة المعرفات اللامركزية (Decentralized Identifiers - DIDs)

- ٧,١,١ يجب على النظام أن ينشئ معرف DID فريدًا تلقائيًا لكل مستخدم عند تسجيله لأول مرة، ولكل جهة موثوقة عند اعتمادها داخل النظام.
- ٧,١,٢ يجب على النظام أن يربط كل DID بالمفتاح العام للمستخدم ويستخدمه لتعريف مالك الوثائق على البلوك تشين.
- ٧,١,٣ يجب على النظام أن يتيح للمستخدم أو الجهة تصدير الـ DID الخاص بهم لاستخدامه في عمليات التحقق الخارجية وفق الصلاحيات.
- ٧,١,٤ يجب على النظام أن يدعم ربط أكثر من DID بالجهة الرسمية عند الحاجة لربط هوياتهم بنطاقاتهم الموثوقة.

٧,٢ إدارة المفاتيح (Key Management)

- ٧,٢,١ يجب على النظام أن يولد أزواج مفاتيح (عامة/خاصة) لكل مستخدم عند إنشاء الهوية.
- ٧,٢,٢ يجب على النظام أن يخزن المفاتيح الخاصة بشكل آمن ومشفر في محفظة رقمية للمستخدم.

٧,٢,٣ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول المخوّل تحديث أو تجديد مفاتيح المستخدم أو الجهة عند الحاجة مع إبطال المفاتيح القديمة.

٧,٣ ربط الهوية بالعمليات (Identity Binding)

٧,٣,١ يجب على النظام أن يربط معرف DID المالك بجميع العمليات ذات الصلة بالوثائق الموثقة.

٧,٣,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول استعراض جميع الوثائق أو المعاملات المرتبطة بـ DID محدد.

٧,٤ إدارة الصلاحيات القائمة على الهوية (Identity-based Access Control)

٧,٤,١ يجب على النظام أن يدعم تعيين صلاحيات استنادًا إلى DID مثل Issuer ، Verifier ، Admin

٧,٤,٢ يجب على النظام أن يمنع أي عملية على البلوك تشين ما لم يكن DID مصرحًا له بتنفيذها.

٧,٤,٣ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تحديث أو إلغاء صلاحيات DID عند الحاجة.

٨ إدارة النظام (System Management)

٨,١ إعدادات النظام (System Settings)

٨,١,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول ضبط الإعدادات العامة مثل اللغة والمنطقة الزمنية وتنسيق التاريخ والوقت .

٨,١,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تفعيل أو إيقاف معينة مثل التحقق البيومتري أو أنواع تقارير محددة حسب الحاجة.

٨,١,٣ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول ضبط العتبة (Threshold) الخاصة بالنماذج (التحقق البيومتري- OCR-كشف التزوير بالذكاء الاصطناعي) (التوقيع، الختم، الشعار، الباركود، الصورة الشخصية، العلامة المائية) .

- ٨,٢ إدارة الحسابات العامة (General Account Management)
- ٨,٢,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول إضافة أو تحديث معلومات المؤسسة (الشعار، اسم الجهة، بيانات الاتصال).
- ٨,٢,٢ يجب على النظام أن يعرض هذه البيانات في واجهة المستخدم والتقارير الرسمية بشكل متسق.
- ٨,٣ مراقبة النظام (System Monitoring)
- ٨,٣,١ يجب على النظام أن يعرض في لوحة التحكم أداء الوحدات Blockchain ، Biometric ، AI ، OCR
- ٨,٣,٢ يجب على النظام أن يعرض حالة التخزين الموزع (IPFS Cluster) ومحاولات إعادة الاتصال.
- ٨,٤ إدارة الصلاحيات العليا (Super Admin)
- ٨,٤,١ يجب على النظام أن يتيح للمشرف الأعلى تعيين أو إلغاء صلاحيات المسؤولين الآخرين .
- ٨,٤,٢ يجب على النظام أن يحمي مهام المشرف الأعلى باستخدام مصادقة إضافية للعمليات الحساسة.
- ٨,٤,٣ يجب على النظام أن يعرض سجلًا تفصيليًا لعمليات المشرف الأعلى (استعراض فقط).
- ٨,٥ النسخ الاحتياطي والاسترجاع (Backup & Restore)
- ٨,٥,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول جدولة نسخ احتياطية دورية لقاعدة البيانات والوثائق.
- ٨,٥,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول استرجاع النظام من نسخة احتياطية عند حدوث فشل أو فقدان بيانات .
- ٨,٥,٣ يجب على النظام أن يشفر النسخ الاحتياطية ويخزنها في موقع آمن.
- ٨,٥,٤ يجب على النظام أن يشعر المسؤول عند نجاح أو فشل عمليات النسخ الاحتياطي.
- ٨,٦ إدارة سجل تدقيق (Audit)
- ٨,٦,١ يجب على النظام أن يوفر للمسؤول سجل تدقيق مركزي يشمل جميع الأنشطة المهمة على مستوى النظام.
- ٨,٦,٢ يجب على النظام أن يسجل تفاصيل كل عملية (المستخدم، الوقت، نوع العملية، النتيجة).
- ٨,٦,٣ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول البحث أو التصفية داخل سجل التدقيق
- ٨,٦,٤ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تصدير سجل التدقيق بتنسيقات معيارية (CSV, PDF)

٩ إدارة الربط والخدمات (Connections & Services Settings)

- ٩,١,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول إضافة/تعديل/تعطيل/حذف مزود دخول مؤسسي (SSO) من شاشة إعدادات موحدة.
- ٩,١,٢ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول ربط حسابات المستخدمين القادمة من مزود الدخول المؤسسي بالأدوار داخل النظام .
- ٩,١,٣ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تفعيل أو إيقاف الدخول الموحد وتحديد خيار دخول محلي طارئ عند الحاجة.
- ٩,١,٤ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول إضافة مزود بريد/رسائل واختبار الإرسال وإدارة قوالب الرسائل المستخدمة في التنبيهات .
- ٩,١,٥ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول تفعيل إشعارات للخدمات الخارجية عبر Webhooks وإنشاء مفاتيح وصول (API Keys) مع تحديد الأدونات لكل مفتاح.
- ٩,١,٦ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول توصيل النظام بخدمة سجل ووثائق خارجية (مثل سجل حكومي أو مخزن ملفات مؤسسي) من واجهة واحدة مع اختبار الحالة وعرض حالة الاتصال.

١٠ إدارة القنوات (Channels Management)

- ١٠,١,١ يجب على النظام أن يتيح للمسؤول الأعلى إنشاء قناة جديدة وتحديد اسم القناة والجهات الأعضاء فيها.
- ١٠,١,٢ يجب على النظام أن يتيح إضافة جهة إلى قناة قائمة أو إزالتها مع الحفاظ على السجلات التاريخية.
- ١٠,١,٣ يجب على النظام أن يتيح إيقاف/إغلاق القناة وإعادة تفعيلها عند الحاجة.
- ١٠,١,٤ يجب على النظام أن يربط كل وثيقة بقناة محددة ويقصر عرضها على أعضاء تلك القناة فقط .
- ١٠,١,٥ يجب على النظام أن يتيح تقارير وإحصائيات لكل قناة (رفع/تحقق/حالات) بشكل منفصل.
- ١٠,١,٦ يجب على النظام أن يتيح تحديد الصلاحيات على مستوى القناة (من يرى/يرفع/يصدر داخل القناة).
- ١٠,١,٧ يجب على النظام أن يعرض حالة القنوات (الأعضاء، النشاط، آخر العمليات) في لوحة مبسطة داخل الداشبورد.

المتطلبات الغير وظيفية:

١. الأداء (Performance)

- ١,١. يجب أن يدعم النظام معالجة ما لا يقل عن ١٠٠٠ وثيقة يوميًا دون انخفاض في الأداء.
- ١,٢. يجب ألا يتجاوز زمن الاستجابة لأي عملية تحقق 10 (OCR + AI + Biometric) ثوانٍ للوثيقة في المتوسط.
- ١,٣. يجب أن يتم تحميل صفحات لوحة التحكم والتطبيق في أقل من ٣ ثوانٍ عند سرعة اتصال متوسطة (5 Mbps)
- ١,٤. يجب أن يدعم النظام وجود ٢٠٠ مستخدم نشط متزامنًا دون تدهور ملحوظ في الأداء.

٢. القابلية للاستخدام (Usability)

- ٢,١. يجب أن تكون واجهات المستخدم (التطبيق + لوحة التحكم) ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) وسهلة الاستخدام.
- ٢,٢. يجب أن يحصل المستخدم على رسائل خطأ واضحة ومباشرة عند فشل أي عملية.
- ٢,٣. يجب أن يتطلب النظام بحد أقصى ٣ نقرات لإنجاز العمليات الأساسية (رفع وثيقة – التحقق البيومتري – مشاهدة تقرير).

٣. الاعتمادية (Reliability)

- ٣,١. يجب أن يكون معدل توفر النظام (Uptime) لا يقل عن ٩٩.٩٪
- ٣,٢. يجب أن يستمر النظام بالعمل حتى عند فشل وحدة ثانوية مثل وحدة الإشعارات.
- ٣,٣. يجب أن يحتفظ النظام بنسخ احتياطية قابلة للاسترجاع خلال ٢٤ ساعة من أي فشل.

٤. القابلية للتوسع (Scalability)

- ٤,١. يجب أن يدعم النظام زيادة عدد المستخدمين النشطين إلى ٥٠٠٠ مستخدم متزامن.
- ٤,٢. يجب أن يسمح النظام بإضافة وحدات تحقق جديدة (مثل خوارزمية تزوير إضافية) دون التأثير على الوحدات الحالية .
- ٤,٣. يجب أن يدعم النظام التوسع أفقيًا (إضافة خوادم جديدة) وعموديًا (زيادة موارد الخادم).

٥. الأمن (Security)

- ٥,١. يجب أن يتم تشفير جميع البيانات المنقولة بين العميل والخادم باستخدام TLS 1.2 أو أحدث.
- ٥,٢. يجب أن تخزن كلمات المرور باستخدام خوارزمية قوية مثل SHA-256
- ٥,٣. يجب أن يدعم النظام المصادقة متعددة العوامل (MFA) لحسابات المسؤولين والمستخدمين الحساسين.
- ٥,٤. يجب أن يتم عزل بيانات كل مستخدم بحيث لا يستطيع أي مستخدم الوصول لبيانات مستخدم آخر.
- ٥,٥. يجب أن يفرض النظام سياسات كلمات مرور قوية (أكثر من ٨ أحرف، تشمل حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز).
- ٥,٦. يجب أن يدعم النظام انتهاء صلاحية كلمات المرور بعد فترة محددة (مثال: ٩٠ يومًا).
- ٥,٧. يجب أن يغلق النظام الجلسة تلقائيًا بعد فترة خمول.
- ٥,٨. يجب أن يشفر النظام جميع الاتصالات الداخلية بين مكوناته لضمان سرية البيانات.
- ٥,٩. يجب أن يعمل النظام ضمن بيئة تخزين موزع خاصة (Private Swarm) لمنع نشر المحتوى للعموم.

٦. القابلية للصيانة (Maintainability)

- ٦,١. يجب أن يبنى النظام بهيكلية معيارية (Modular Architecture) تسمح بتحديث وحدة دون التأثير على الوحدات الأخرى.
- ٦,٢. يجب أن يحتوي النظام على توثيق كامل للشفرة البرمجية .
- ٦,٣. يجب أن تكون هناك خطة صيانة دورية للنظام (تحديثات، ترقيع أمني، مراقبة الأداء).

٧. التوافق والتكامل (Compatibility & Integration)

- ٧,١. يجب أن يدعم النظام التشغيل على أحدث المتصفحات (Chrome, Edge, Firefox).
- ٧,٢. يجب أن يعمل تطبيق الموبايل على Android
- ٧,٣. يجب أن يدعم النظام التكامل مع IPFS للتخزين و Hyperledger Fabric للبصمات الرقمية.

٧, ٤. يجب أن يدعم النظام واجهات برمجية (APIs) قياسية (REST, JSON)

٨. التدقيق والنسخ الاحتياطي والمراقبة (Audit, Backup & Monitoring)

٨, ١. يجب أن يسجل النظام جميع العمليات الحساسة (تسجيل الدخول، تعديل الصلاحيات، رفع/حذف وثائق،

تصدير بيانات) في سجل التدقيق

٨, ٢. يجب أن يتيح النظام للمسؤول مراجعة سجلات التدقيق عبر واجهة أو تصديرها كملف.

٨, ٣. يجب أن يحمي النظام سجلات التدقيق من التلاعب أو التعديل.

٨, ٤. يجب أن يحتفظ النظام بسجلات التدقيق لمدة زمنية محددة.

٨, ٥. يجب أن ينشئ النظام نسخًا احتياطية تلقائية (يومي/أسبوعي) .

٨, ٦. يجب أن يتحقق النظام من سلامة النسخ الاحتياطية بعد إنشائها.

٨, ٧. يجب أن يتيح استعادة النظام من نسخة احتياطية عند الحاجة

٨, ٨. يجب أن يسجل جميع عمليات النسخ والاسترجاع في سجلات التدقيق.

٨, ٩. يجب أن ينبه المسؤول عند فشل النسخ الاحتياطي أو امتلاء مساحة التخزين.

٨, ١٠. يجب أن يراقب النظام حالة الخدمات الأساسية Blockchain ، AI ، OCR ، قاعدة البيانات.

٨, ١١. يجب أن ينبه المسؤولين عند تعطل أي خدمة أو بطء غير معتاد.

٨, ١٢. يجب أن يوفر لوحة تحكم لعرض مؤشرات الأداء والأمان .

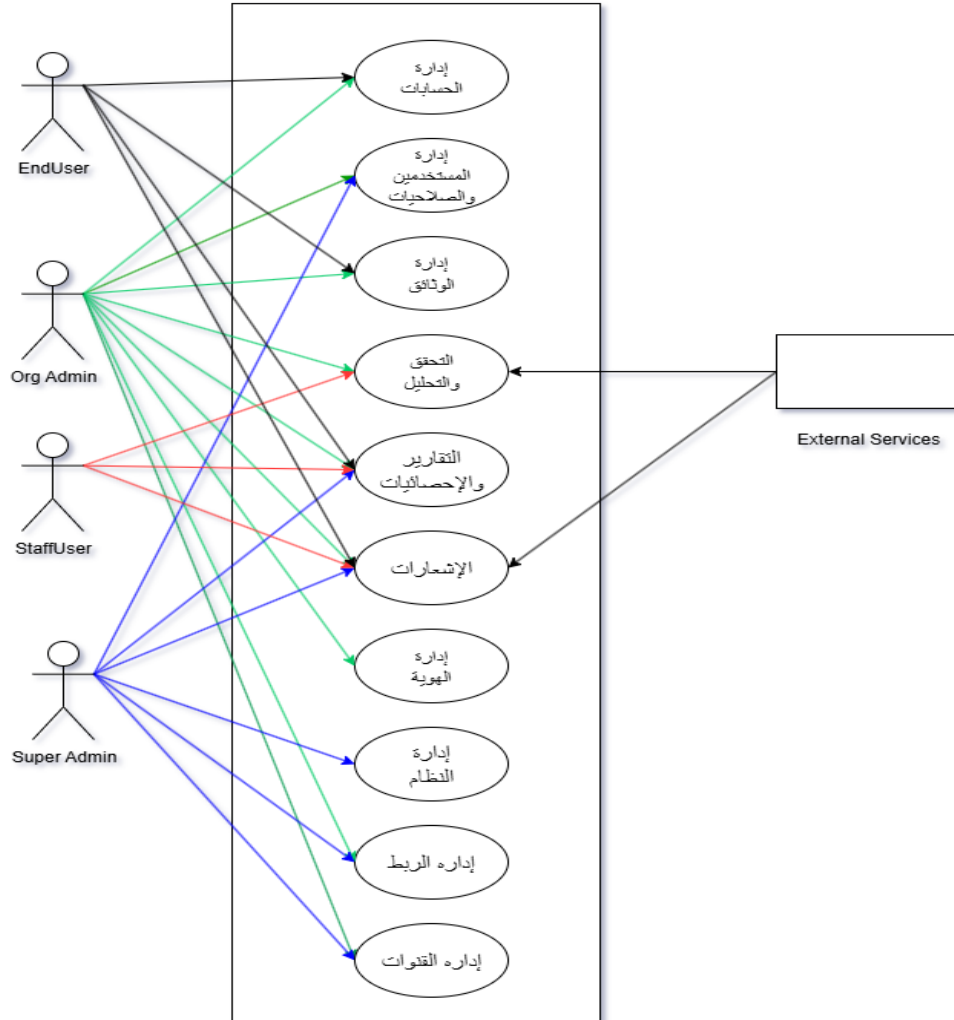
٨, ١٣. يجب أن يولد تقارير دورية عن حالة الأمن والنسخ الاحتياطية ويرسلها للمسؤولين

Use Case Diagram

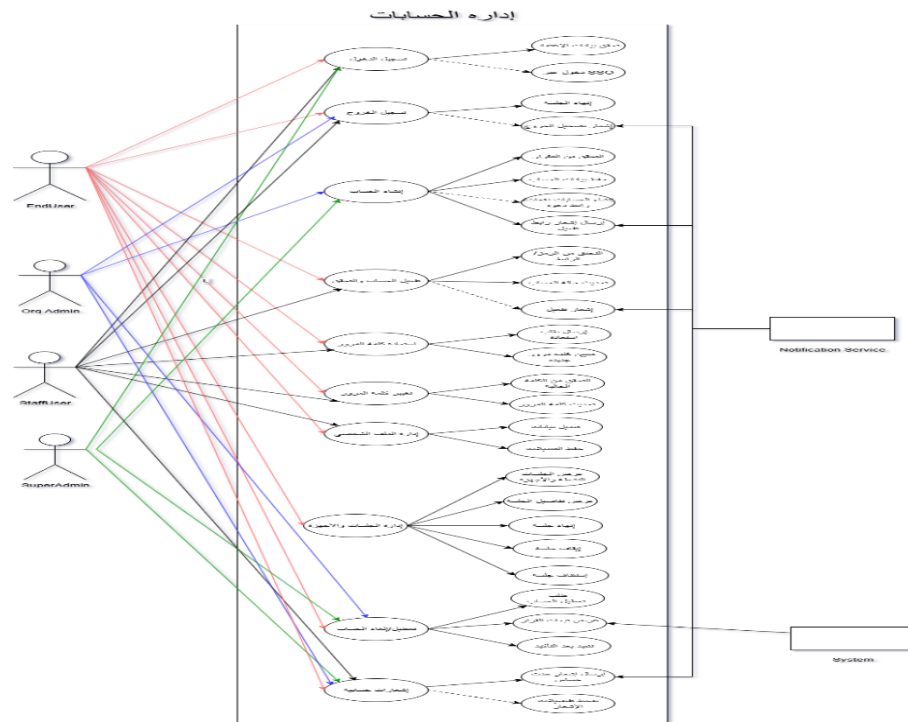
هنا يبين التفاعلات بين المستخدمين الخارجيين (Actors) والنظام، حيث يوضح الوظائف الرئيسة التي يقدمها النظام لكل فئة من المستخدمين. يهدف هذا المخطط إلى توفير نظرة شاملة على نطاق عمل النظام ودوره في تلبية المتطلبات

في هذا القسم تم عرض المخطط على مستويين:

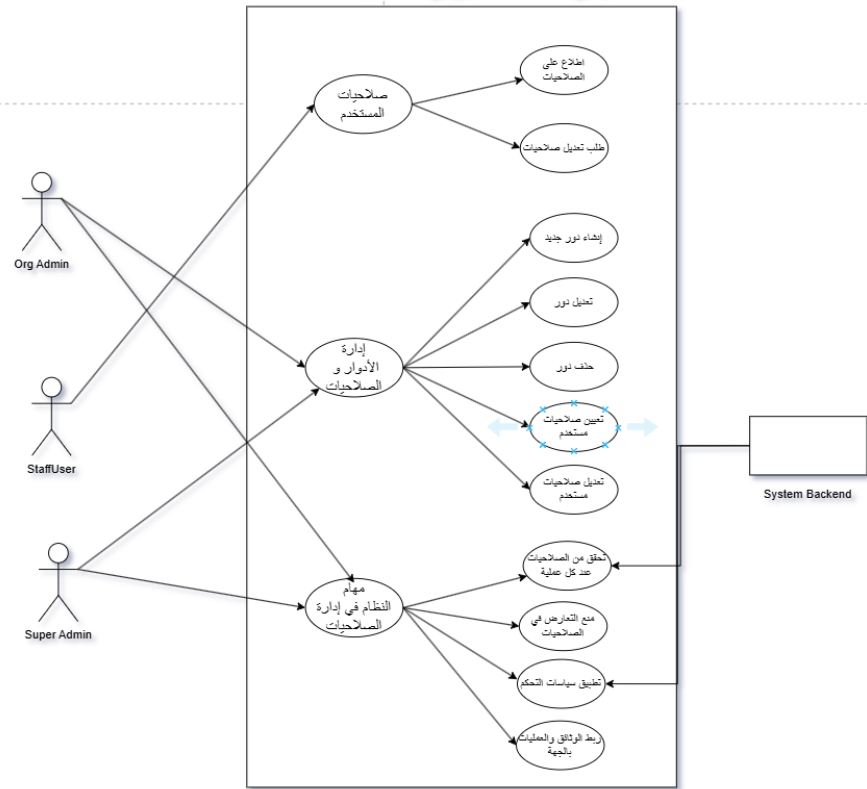
المخطط العام : لتوضيح الصورة الكاملة لجميع الـ Actors والعلاقات الأساسية.



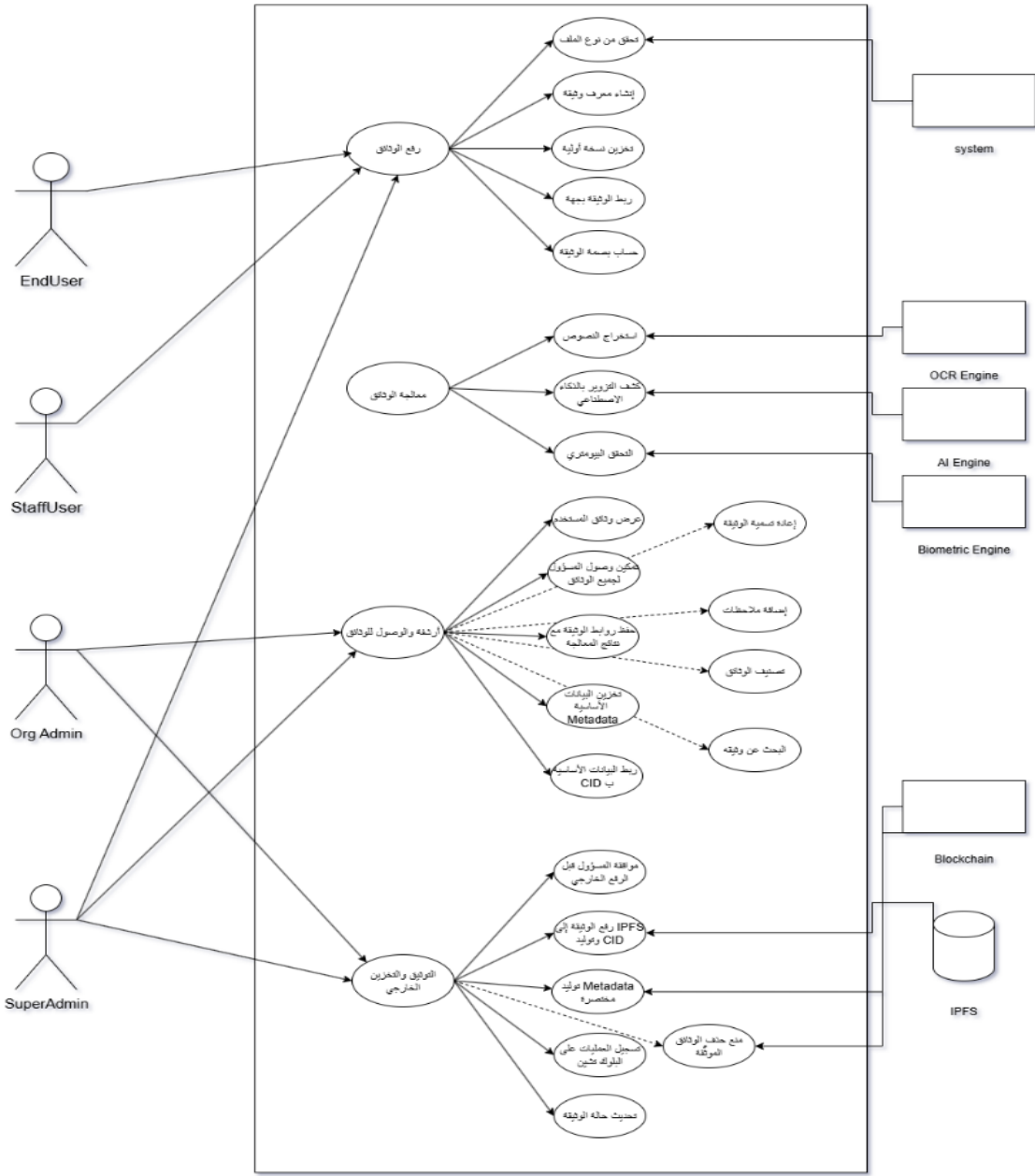
المخططات الفرعية: لتوضيح التفاصيل الخاصة بكل وحدة وظيفية بشكل منفصل.



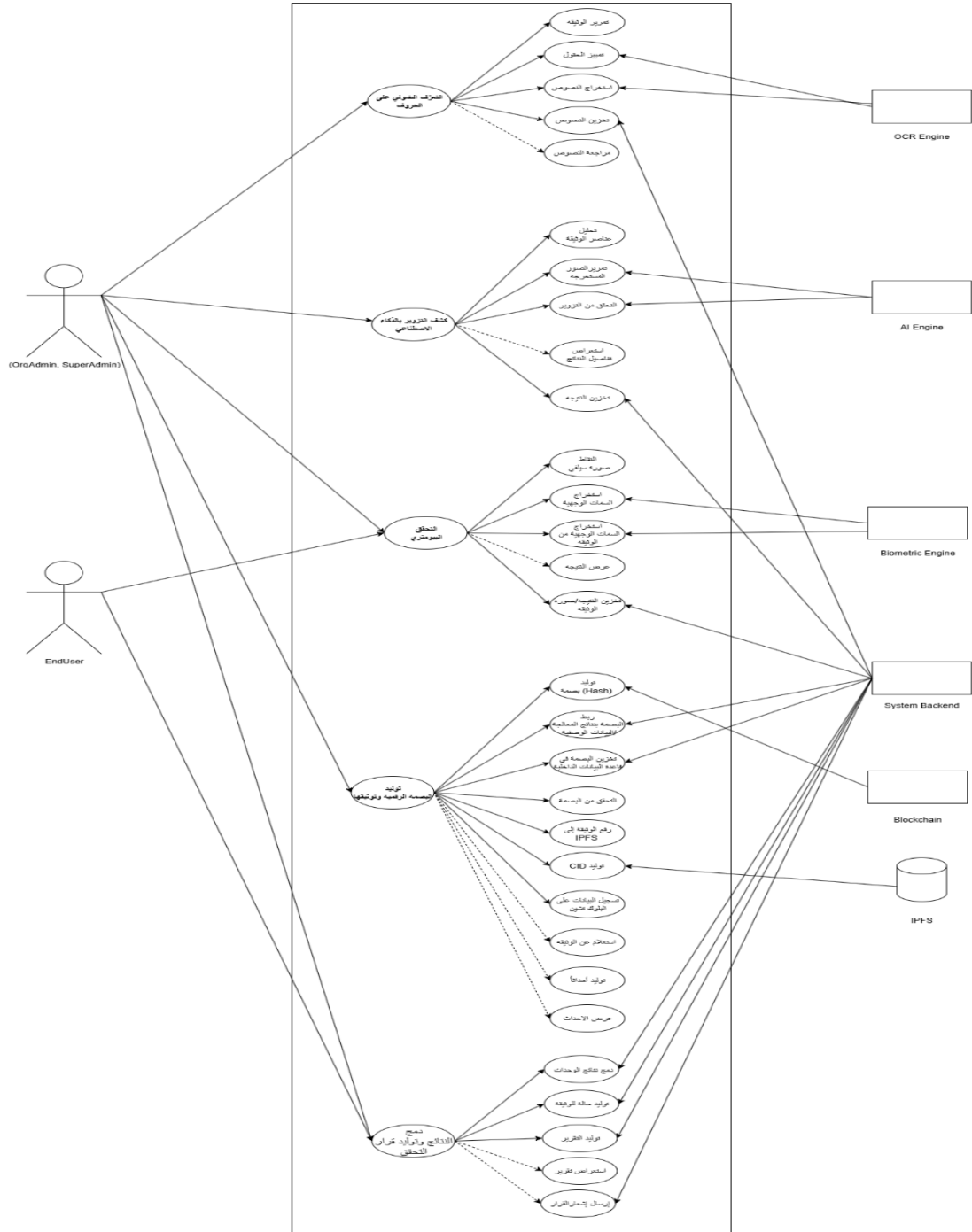
إدارة المستخدمين وصلاحيات

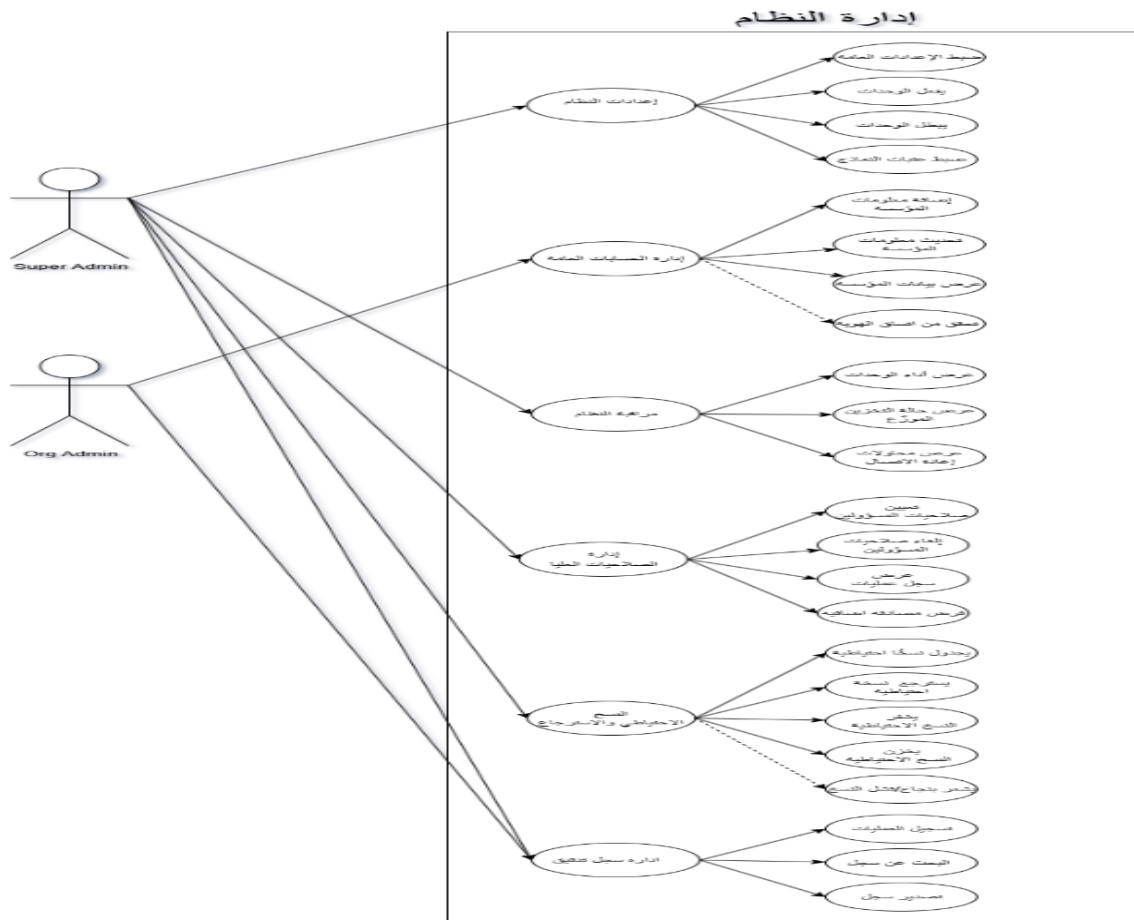


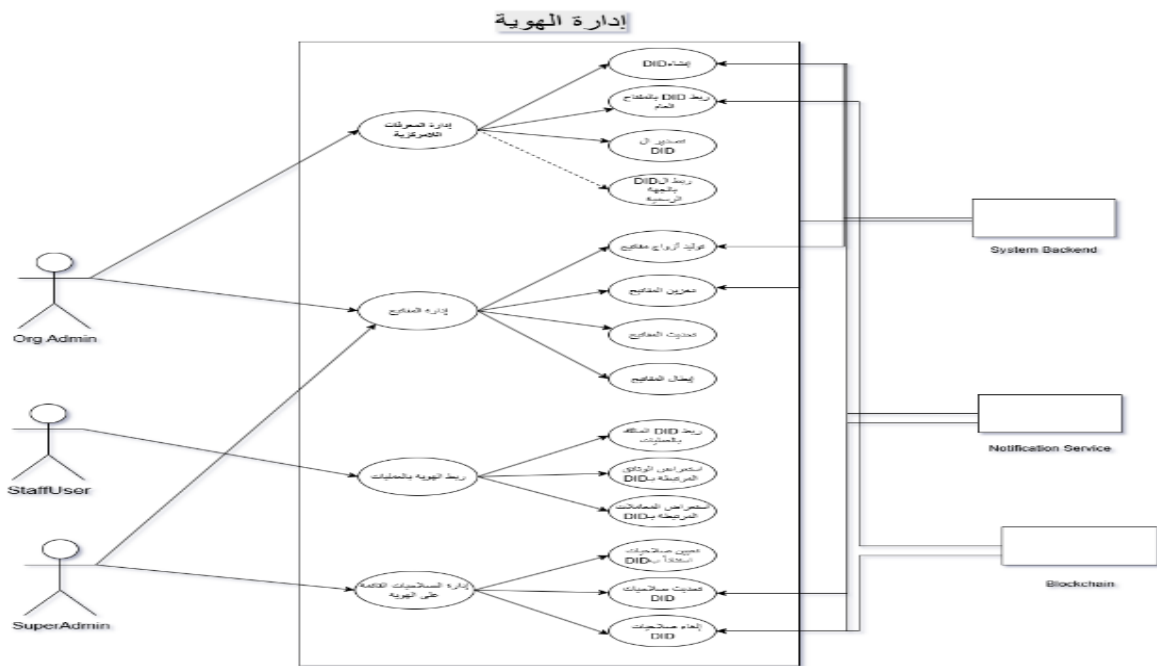
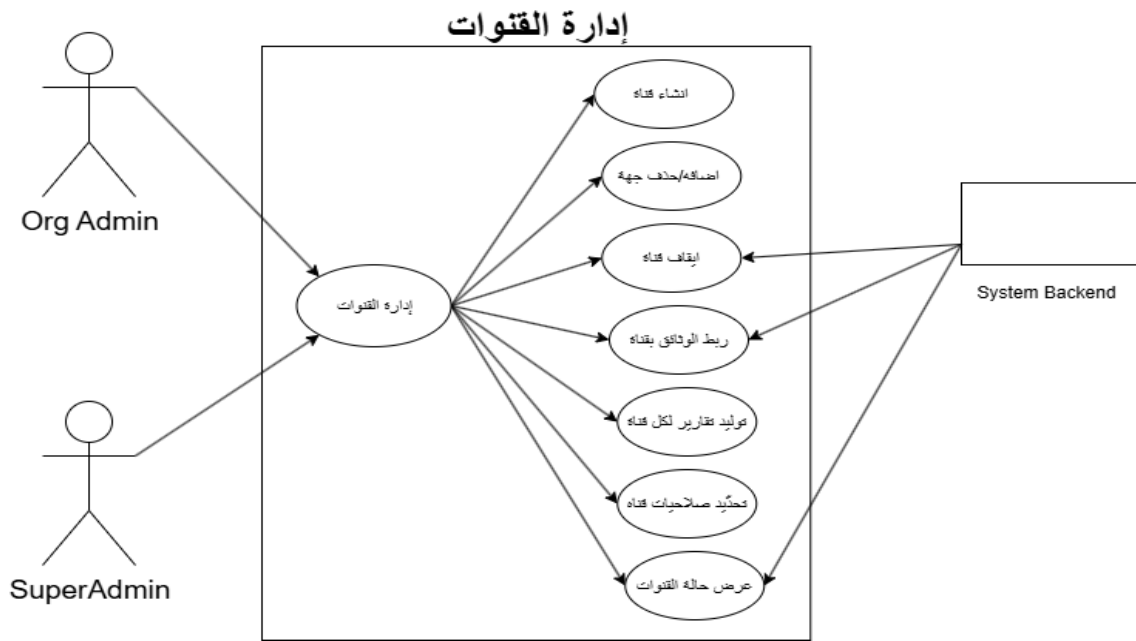
إدارة الوثائق



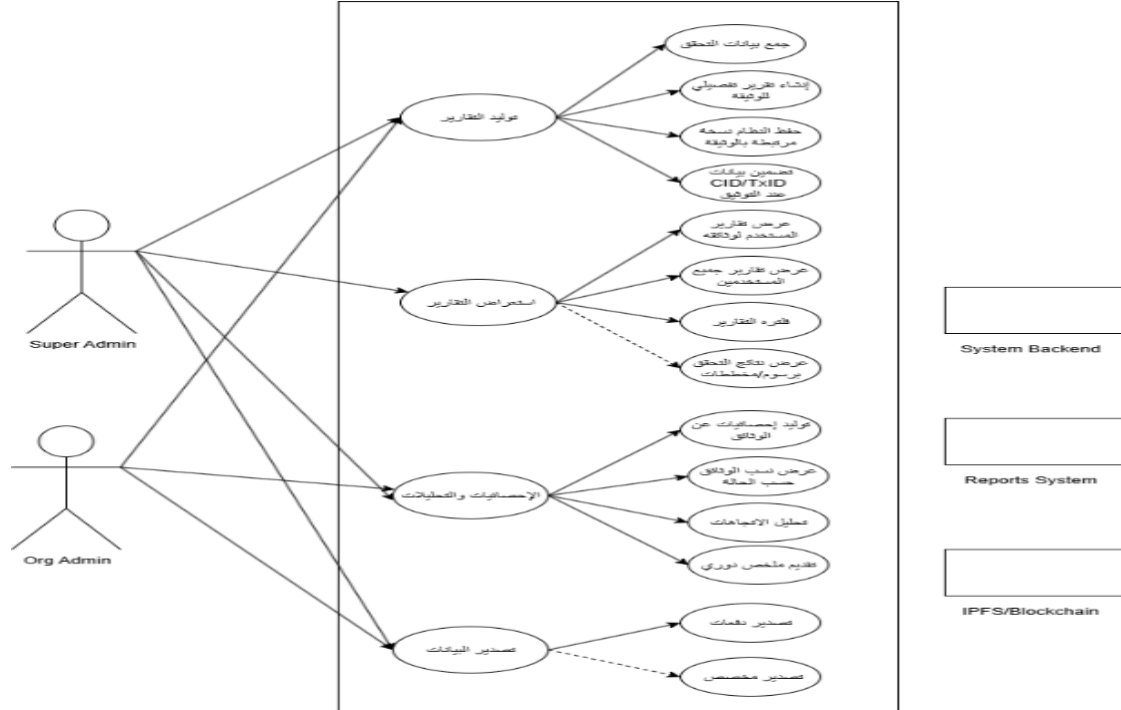
التحقق والتحليل



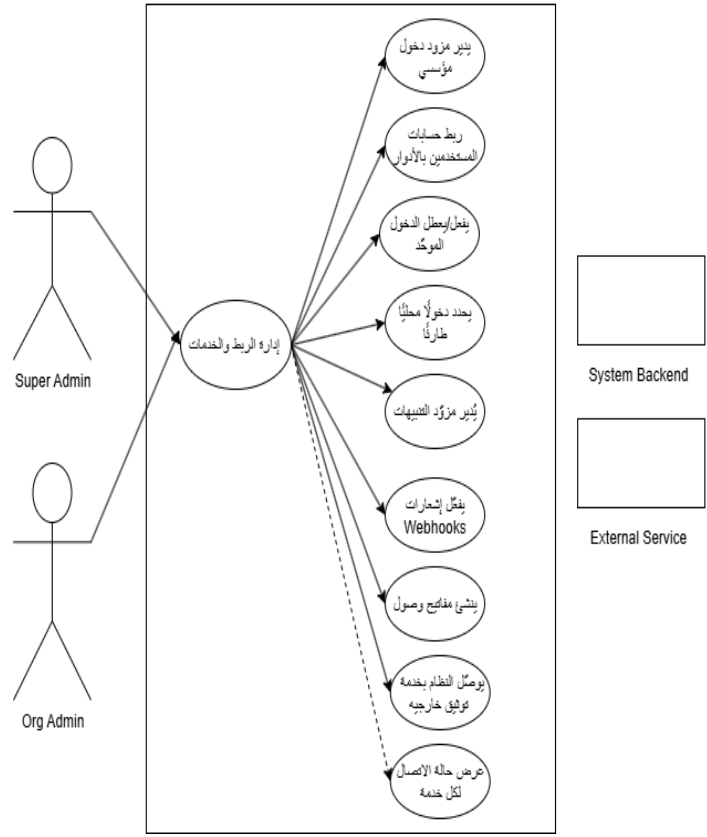




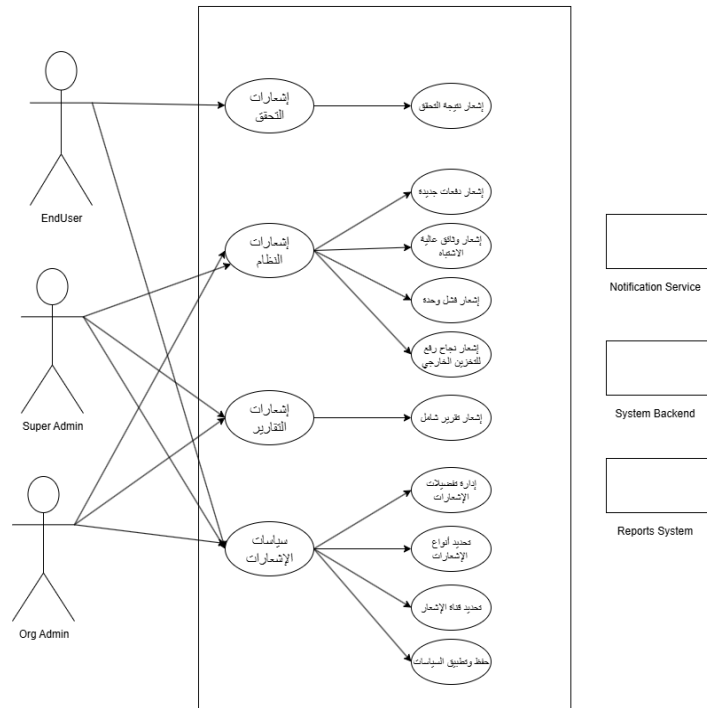
التقارير والاحصائيات



إدارة الربط والخدمات



إدارة الإشعارات



Use Case Discription

إدارة الحسابات	Use Case Name
System -Org Admin-SuperAdmin- EndUser- StaffUser Notification Service-Backend	Actors
يتم إدارة دورة حياة الحساب من الإنشاء حتى التعطيل/الحذف ويشمل: تسجيل الدخول/الخروج، تفعيل الحساب، استعادة/تغيير كلمة المرور، إدارة الملف الشخصي، إدارة الجلسات والأجهزة، والإشعارات الحساسة المرتبطة بالحساب.	Description
١. إدارة المستخدمين والصلاحيات (الحسابات الجديدة تُنشأ بدور/صلاحيات افتراضية) ٢. إدارة الربط والخدمات (إرسال روابط التفعيل ورموز الاستعادة). ٣. إدارة النظام (سياسات كلمات المرور والجلسات مُفعّلة) ٤. إعدادات القنوات (ربط الجهة/القناة)	Pre-conditions
١. الإشعارات (إرسال إشعار عند التفعيل/تغيير كلمة المرور/دخول جديد/تعطيل) ٢. سجل التدقيق (تسجيل العملية كل عمليات الإنشاء/التفعيل/الدخول/الخروج/التغيير تُسجّل)	Postconditions

٣. إدارة المستخدمين والصلاحيات (تحديث الصلاحيات الفعلية بعد أي تعديل/تعطيل). ٤. إدارة القنوات (ربط الحساب بالجهة/القناة) ٥. التقارير والإحصائيات (تحديث العدادات عدد حسابات نشطة/مفعلة حديثاً).	
إنشاء حساب : يقوم مسؤول الجهة بإنشاء حساب جديد (أو دفعة حسابات)، ويتحقق النظام من عدم التكرار، ويحفظ بيانات الحساب ويرسل إشعار/رابط تفعيل. تفعيل الحساب : يفتح المستخدم رابط التفعيل أو يدخل رمز التحقق؛ يحدث النظام حالة الحساب إلى “مفعّل” تسجيل الدخول :يدخل المستخدم بيانات الاعتماد؛ يتحقق النظام وينشئ جلسة مصادقة نشطة. إدارة الملف الشخصي : يحدث المستخدم بياناته؛ يتحقق النظام من صحتها ويحفظها. إدارة الجلسات والأجهزة : يستعرض المستخدم الجلسات النشطة والتفاصيل، وينهي جلسات أخرى عند الحاجة. تغيير كلمة المرور: يدخل المستخدم كلمة المرور الحالية ثم الجديدة؛ يقبل النظام التغيير ويرسل إشعاراً. تسجيل الخروج : يختار المستخدم تسجيل الخروج؛ ينهي النظام الجلسة فوراً. الإشعارات الحسابية : يرسل النظام إشعارات للأحداث الحساسة (تسجيل دخول جديد، تغيير كلمة مرور) وفق تفضيلات القنوات.	Basic Flow
A1 :إنشاء عبر رابط دعوة بدل إدخال البيانات يدوياً، يستكمل الإنشاء من رابط دعوة (يبقى التفعيل مطلوباً). A2 :إنشاء دفعات يرفع المسؤول ملف دفعات؛ يتحقق النظام ويُنشئ الحسابات الصالحة ويبلغ عن المرفوضة. A3 :استعادة كلمة المرور يطلب المستخدم الاستعادة؛ يرسل النظام رمزاً مؤقتاً/رابط إعادة تعيين؛ يضبط المستخدم كلمة جديدة. A4 قفل الجلسة بدل الخروج يختار المستخدم “قفل”؛ عند الاستئناف يُطلب إدخال كلمة المرور. A5 تفضيلات الإشعارات يغيّر المستخدم قناة/نوع الإشعار الحساس (بريد/داخل التطبيق)، وتُطبّق فوراً.	Alternative Flows

A6 تعطيل/حذف الحساب طلب المستخدم التعطيل المؤقت أو الحذف النهائي؛ يعرض النظام التبعات، ثم ينفذ بعد التأكد.	
E1: بيانات اعتماد غير صحيحة يرفض النظام الدخول ويبقى الجلسة غير منشأة. E2: محاولات فاشلة متكررة: يطبق النظام سياسة Lockout (قفل مؤقت) ويُرسَل إشعارًا أمنيًا. E3: الحساب غير مُفعّل يمنع الدخول ويعرض خطوات التفعيل أو خيار “إعادة إرسال التفعيل”. E4: رمز/رابط تفعيل أو إعادة تعيين منتهي يرفض الطلب ويتيح “إعادة الإرسال”. E5: تكرار حساب عند الإنشاء يوقف العملية ويعرض سبب الرفض. E6: انقطاع الخدمة/الشبكة يعرض رسالة فشل مؤقت ويحافظ على الاتساق بدون تغييرات جزئية. E7: تعارض جلسات عند إنهاء جلسة من جهاز آخر، تُنتهى فورًا وتُسجَل في التدقيق ويُخطر المستخدم (إن لزم).	Exceptional Flows

إدارة المستخدمين والصلاحيات	Use Case Name
Org Admin-Super Admin –StaffUser -System Backend-	Actors
يتم إدارة الصلاحيات داخل النظام: إنشاء/تعديل/حذف الأدوار، تعيين الصلاحيات للمستخدمين، ضبط القيود، وإظهار تقارير الصلاحيات. كما يفرض النظام قواعد التحكم عند كل طلب (RBAC/ABAC) ويرسل إشعارًا للمستخدم عند تغيير صلاحياته.	Description
١. إدارة الحسابات – تسجيل الدخول ٢. إدارة النظام – سياسات الوصول مفعلة ٣. إدارة الربط والخدمات – مزود بريد/رسائل مفعلة ٤. إدارة القنوات – ربط الجهة/القناة.	Pre-conditions
١. سجل التدقيق – تسجيل العملية ٢. الإشعارات – إشعار تغيير الصلاحيات	Postconditions

٣. إدارة المستخدمين والصلاحيات – تقارير الصلاحيات ٤. إدارة الوثائق – تقييد الوصول فعليًا ٥. التقارير والإحصائيات – تحديث إحصاءات الإدارة ٦. إدارة الجلسات والأجهزة – تُحدَّث نطاقات الجلسات النشطة	
١. يفتح المسؤول شاشة الأدوار والصلاحيات في الداشبور. ٢. المسؤول ينشئ دورًا جديدًا أو يعدل/يحذف دورًا قائمًا ٣. المسؤول يعيّن الأدوار/الصلاحيات للمستخدمين ٤. المسؤول يقيّد/يعطّل صلاحيات مستخدم عند الحاجة ٥. المستخدم يفتح شاشة صلاحياتي في الداشبور ٦. النظام يعرض صلاحياته الممنوحة ٧. المستخدم يحاول تنفيذ عملية ٨. النظام يتحقق من الصلاحيات ويقبل/يرفض ٩. المستخدم يقدّم طلب تعديل صلاحيات ١٠. النظام يحدّث ويعرض تقرير الصلاحيات ١١. النظام يرسل إشعارًا للمستخدم عند تغيير صلاحياته .	Basic Flow
A1: إذا رفض المسؤول طلب تعديل الصلاحيات يرسل النظام إشعارًا بالرفض للمستخدم. A2: إذا وافق المسؤول على الطلب تطبق الصلاحيات فورًا ويُرسَل إشعار قبول. A3: إذا حاول المسؤول تعديل/حذف دور غير مستخدم حاليًا يعرض النظام تنبيهًا قبل الحذف.	Alternative Flows
E1: إذا حاول المستخدم الوصول إلى عملية غير مصرّح بها يمنع النظام التنفيذ ويعرض رسالة "غير مصرح". E2: إذا حدث تعارض صلاحيات (مثال: دور يسمح ودور يمنع) يمنع النظام الحفظ ويعرض رسالة توضيحية. E3: إذا فشل إرسال إشعار للمستخدم يسجل النظام الحدث ويستخدم قناة بديلة	Exceptional Flows

إدارة الوثائق	Use Case Name
End User -Org Admin- Staff User-System Backend-OCR Engine -AI Engine -IPFS-Blockchain-Notification Service-Biometric Engine	Actors

Description	يغطي دورة حياة الوثيقة داخل النظام من رفع الوثيقة والتحقق من صحتها ومعالجتها وربط النتائج وأرشفتها وإتاحة الوصول إليها وتوثيقها وتخزينها في خدمات خارجية (IPFS + Blockchain).
Pre-conditions	١. إدارة المستخدمين والصلاحيات – التحقق من الصلاحيات ٢. إدارة الحسابات – تسجيل الدخول ٣. إدارة النظام – تفعيل السياسات ٤. إدارة الربط والخدمات – تفعيل قنوات الإشعارات
Postconditions	١. الإشعارات – إشعارات التحقق ٢. التقارير والإحصائيات – تحديث التقارير ٣. إدارة الهوية – ربط DID بالوثيقة
Basic Flow	● رفع ومعالجة وتوثيق الوثائق ١. المستخدم يرفع وثيقة (PDF, JPG, ZIP) ٢. النظام يتحقق من نوع الملف وصلاحيته ٣. النظام يُنشئ Document ID فريد ٤. النظام يخزن نسخة أولية Pending للمعالجة ٥. النظام يربط عملية الرفع بالجهة التابعة ٦. النظام يحسب بصمة الوثيقة (Hash) ٧. النظام يمرر الوثيقة إلى خدمة OCR لاستخراج النصوص ٨. النظام يمرر الوثيقة إلى خدمة AI لاكتشاف التزوير ٩. النظام يربط نتائج OCR/AI بالوثيقة الأصلية ١٠. النظام يتيح للمستخدم الوصول لملفاته (وللمسؤول جميع الملفات بصلاحياته) ١١. النظام يحفظ روابط الوثائق ونتائجها وحالتها ١٢. النظام يخزن بيانات أساسية كـ Metadata ١٣. المسؤول يوافق على الوثائق الأصلية/الدفعات لرفعها على الـ IPFS ١٤. النظام يرفع الوثائق إلى IPFS ويولد CID ١٥. النظام يُحدّث Metadata بإضافة CID ١٦. النظام يمنع أي رفع أو توثيق مكرر عبر الـ Hash/Metadata. ١٧. النظام يسجل العمليات على البلوك تشين ١٨. النظام يمنع حذف الوثائق الموثقة على بلوكتشين ١٩. النظام يحدّث حالة الوثيقة إلى "جاهزة للتوثيق"

• الأرشفة والاستعراض داخل النظام ١. يعرض النظام قائمة الوثائق للمستخدم بحسب صلاحياته ٢. يبحث/ يفلتر المستخدم/المسؤول عن الوثائق (نوع/حالة/تاريخ...). ٣. يعرض النظام حالة الوثيقة وروابط نتائج المعالجة (OCR/AI/...) ٤. يحدث ويحفظ النظام Metadata الحقول الأساسية المستخرجة . ٥. يصنف المسؤول الوثائق في مجلدات/دفعات عند الحاجة. ٦. المستخدم يعيد تسمية الوثيقة أو يضيف ملاحظات والنظام يُحدّث الـ Metadata ٧. يعرض النظام سجل النسخ قبل التوثيق النهائي (Versioning/History)	
A1: إذا حاول المستخدم رفع وثيقة مكررة النظام يرفض ويعطي تنبيه "هذه الوثيقة موجودة مسبقاً" (بدل الاستمرار في الخطوات ٣-٦) A2: المسؤول يرفع دفعة Bulk من الوثائق بدل وثيقة فردية النظام يكرر نفس الخطوات لكل وثيقة تلقائياً. A3: إذا المستخدم لا يملك صلاحية رفع النظام يظهر رسالة "لا تملك صلاحية" وينتهي العملية. A4: عند الرفع النظام يسمح بتجاوز OCR إذا الوثيقة مصنفة "بدون نصوص" (صور جواز مثلاً) يتجه مباشرة لـ AI Forgery Detection	Alternative Flows
E1: فشل في خدمة OCR أو AI (انقطاع الخدمة) النظام يسجل الخطأ ويرسل تنبيه للمسؤول ويعيد المحاولة لاحقاً. E2: فشل رفع الوثيقة إلى IPFS مثلاً النظام يوقف العملية ويعلق الوثيقة بحالة "Waiting for IPFS" E3: فشل تسجيل المعاملة في البلوك تشين النظام يحتفظ بالوثيقة داخلياً ويرسل Alert للمسؤول لإعادة المحاولة. E4: انقطاع الاتصال أو الكهرباء عند عملية رفع النظام يحفظ الـ Draft Pending ويطلب من المستخدم إعادة المحاولة.	Exceptional Flows

التحقق والتحليل	Use Case Name
- System Backend-Super Admin- Org Admin- StaffUser- - IPFS- Biometric Service- AI Models-OCR Engine Blockchain	Actors
يقوم النظام بإجراء سلسلة عمليات تحقق متكاملة على الوثيقة المرفوعة: يبدأ باستخراج النصوص (OCR) ، ثم تحليل التزوير (AI) ، ثم التحقق البيومتري (وجه) ، ثم توليد بصمة رقمية وتوثيقها عبر IPFS/Blockchain ، وأخيرًا دمج جميع النتائج لإصدار حكم شامل (موثقة/مزورة/بحاجة مراجعة).	Description
١. إدارة الحسابات – تسجيل الدخول :يجب أن يكون المستخدم مسجل دخول بنجاح وبجلسة فعّالة. ٢. إدارة المستخدمين والصلاحيات – التحقق من الصلاحيات :يجب أن يمتلك المستخدم أو المسؤول صلاحية رفع ومعالجة الوثائق. ٣. إدارة الوثائق – رفع الوثيقة :يجب أن تكون الوثيقة مرفوعة وجاهزة للمعالجة. ٤. إدارة النظام – تفعيل السياسات :يجب أن تكون سياسات الجلسات، الصلاحيات وسياسات المعالجة مفعّلة. ٥. إدارة الربط والخدمات – تفعيل قنوات الإشعارات :يجب أن يكون مزود البريد/الرسائل مفعّلًا لإرسال إشعارات مرتبطة بنتائج التحقق.	Pre-conditions
١. إدارة الوثائق – تحديث حالة الوثيقة :يتم تحديث حالة الوثيقة بناءً على نتائج التحقق (أصلية/مشبوهة/مزورة). ٢. التقارير والإحصائيات – إنشاء تقرير تحقق :يتم توليد تقرير رسمي يوضح خطوات ونتائج التحقق. ٣. الإشعارات – إرسال إشعار نتيجة التحقق :يُرسَل النظام إشعارًا للمستخدم/المسؤول يتضمن الحالة النهائية للوثيقة. ٤. إدارة الهوية – ربط الوثيقة بالـ DID :إذا كانت الوثيقة موثّقة، يتم ربطها بالـ DID الخاص بها.	Postconditions
التعرف الضوئي على الحروف	Basic Flow
١. يمرر النظام الوثيقة المرفوعة إلى وحدة OCR. ٢. تستخرج الوحدة النصوص من الصورة	

٣. يميز النظام الحقول الأساسية (اسم، رقم، تاريخ، جهة إصدار).
٤. يخزن النظام النصوص في Metadata مؤقتة.
٥. يعرض النظام للمسؤول النصوص المستخرجة.

كشف التزوير بالذكاء الاصطناعي

١. يمرر النظام الوثيقة إلى وحدة الذكاء الاصطناعي.
٢. تحلل الوحدة العناصر (توقيع، ختم، شعار، صورة شخصية، باركود).
٣. يولد النظام نتائج التحقق (سليم/مزور) مع نسب الثقة.
٤. يعرض النظام للمسؤول النتائج مع أدلة بصرية.

التحقق البيومتري

١. يلتقط المستخدم صورة سيلفي من التطبيق.
٢. يستخرج النظام السمات الوجهية من السيلفي.
٣. يقارن النظام السمات مع صورة الوثيقة.
٤. يعرض النظام النتيجة (مطابق/غير مطابق) مع نسبة ثقة.
٥. يخزن النظام النتيجة ويربطها بالوثيقة.

توليد البصمة الرقمية وتوثيقها

١. يولد النظام بصمة رقمية (Hash) للوثيقة بعد الاعتماد.
٢. يتحقق النظام من عدم وجود بصمة مطابقة في قاعدة البيانات.
٣. يرفع النظام الوثيقة الأصلية إلى IPFS
٤. يولد CID ويضيفه إلى Metadata
٥. يسجل النظام البصمة + CID + Metadata معرف الوثيقة على البلوك تشين.

دمج النتائج وتوليد قرار التحقق

١. يجمع النظام نتائج OCR ، AI ، والبيومتري.
٢. يطبق النظام خوارزمية دمج لاتخاذ القرار النهائي.
٣. يولد النظام الحالة النهائية (أصلية / مشبوهة / مزورة).
٤. يولد النظام تقريرًا رسميًا بالنتيجة.
٥. يرسل النظام إشعارًا للمستخدم/المسؤول بالقرار.

	Alternative Flows
١. التعرف الضوئي على الحروف A1: إذا النصوص غير واضحة : يسمح النظام للمسؤول بتصحيحها يدويًا. A2: إذا الوثيقة بلا نصوص: يتجاوز النظام خطوة OCR وينتقل إلى كشف التزوير. A3: إذا المسؤول يريد مراجعة النتيجة يمكنه إعادة تشغيل OCR مع عتبة مختلفة.	
٢. كشف التزوير بالذكاء الاصطناعي A1 : نتيجة ذكاء اصطناعي مشبوهة يطلب مراجعة المسؤول لتعديل العتبة أو إعادة الفحص و يسجل في سجل التدقيق A2: إذا الوثيقة دفعة (Batch) يطبق النظام نفس الخطوات على كل وثيقة. A3: معالجة دفعة وثائق الفاشلة تُحوّل للمراجعة اليدوية.	
٣. التحقق البيومتري A1: إذا الصورة غير واضحة يطلب النظام إعادة الالتقاط وإذا تكررت تصنف مشبوهة A2: إذا المسؤول يريد تعديل العتبة يعيد النظام الفحص مع القيمة الجديدة. A3: إذا المستخدم يرفض التقاط صورة يصنّف النظام العملية "لم تكتمل"	
٤. توليد البصمة الرقمية وتوثيقها A1: إذا الوثيقة مكررة يمنع النظام الحفظ ويعرض رسالة "Duplicate Document" A2: إذا المسؤول يريد تسجيل عدة وثائق دفعة واحدة يطبق النظام الخطوات لكل وثيقة.	
٥. دمج النتائج وتوليد قرار التحقق A1: إذا أحد الوحدات أعطى نتيجة "غير مؤكدة" يصنّف النظام الحالة "مشبوهة" ويرسلها للمراجعة اليدوية.	

E1: فشل خدمة OCR : يعرض النظام رسالة "OCR Failed". E2: نصوص تحتوي رموز غير مدعومة :يسجل النظام "Unsupported Characters". E3: فشل الكاميرا :يعرض النظام رسالة خطأ. E4: محاولة انتحال هوية :يسجل النظام "Biometric Fraud". E5: تعطل خدمة التحقق البيومتري :يسجل النظام "Biometric Service Down". E6: فشل رفع الوثيقة إلى IPFS : يعرض النظام "IPFS Upload Failed". E7: فشل التسجيل على البلوك تشين :يسجل النظام "Blockchain Tx Error" ويعيد المحاولة. E8: عدم توليد CID للوثيقة :يمنع النظام العملية. E9: تضارب نتائج الوحدات (OCR سليم، AI مزور، Biometric مطابق): يصنف النظام الحالة "مشبوه". E10: فشل وحدة من الثلاث :يوّلد النظام القرار مع تنويه أن التحقق جزئي. E11: تعطل خدمة التقارير :يمنع النظام إصدار التقرير ويخزن الحالة مؤقتاً.	Exceptional Flows
--	-------------------

التقارير والإحصائيات	Use Case Name
Org Admin-Super Admin-End User-Reporting Service-Export Service	Actors
يوّفر النظام توليد تقارير تفصيلية لكل وثيقة تم التحقق منها، مع إمكان الاستعراض رسوم بيانية، وتوليد إحصائيات واتجاهات، إضافةً إلى تصدير النتائج دفعياً أو مع خيارات مخصصة.	Description
١. إدارة المستخدمين والصلاحيات – التحقق من الصلاحيات :يجب أن يمتلك المستخدم صلاحية استعراض/توليد/تصدير التقارير والإحصائيات. ٢. إدارة الوثائق – اكتمال التحقق :يجب أن تكون الوثيقة أو دفعة الوثائق قد أُنجز التحقق منها بالكامل قبل توليد التقرير. ٣. إدارة النظام – تفعيل السياسات :يجب أن تكون سياسات التصدير، حجم الملفات، والصلاحيات مفعلة.	Pre-conditions

٤. إدارة الربط والخدمات – تفعيل قنوات الإشعارات: يجب أن يكون مزود البريد/الرسائل مفعلاً لإرسال إشعارات توليد التقارير أو الملخصات الدورية.	
١. إدارة الوثائق – ربط الوثيقة بالتقرير: يتم ربط كل تقرير بالوثيقة الأصلية ليكون قابلاً للاستدعاء لاحقاً. ٢. الإشعارات – إرسال إشعار: يرسل النظام إشعاراً للمستخدم/المسؤول عند توليد تقرير أو إحصائية أو عند تصدير ملف.	Postconditions
● توليد تقرير لوثيقة ١. يحدّد المسؤول/المشرف وثيقة (أو دفعة وثائق) مكتملة التحقق. ٢. يجمع النظام بيانات التقرير: بيانات الوثيقة + نتائج OCR/AI/بيومتری + الحالة النهائية. ٣. إذا كانت الوثيقة موثقة على السلسلة: يضيف النظام CID/TxID إلى التقرير. ٤. يحفظ النظام نسخة التقرير ويربطها بالوثيقة (قابلية للاستدعاء لاحقاً). ٥. يرسل النظام إشعاراً بتوليد التقرير. ● استعراض التقارير ١. يفتح المستخدم واجهه تقاريره و يعرض النظام تقارير وثائقه فقط ٢. يفتح المسؤول/المشرف واجهه تقاريره يعرض النظام جميع التقارير ٣. يعرض النظام داخل التقرير ملخصاً ورسومات/مخططات داعمة لاتخاذ القرار. ● الإحصائيات والتحليلات ١. يولّد النظام مؤشرات الفترة: عدد عمليات الرفع/المعالجة/التحقق. ٢. يحسب النظام نسب الحالات (سليم/مشبوه/مزور). ٣. يحلّل الاتجاهات (أنواع التزوير الشائعة، الجهات الأكثر رفعا، قنوات الاستخدام). ٤. ينتج النظام ملخصاً دورياً (يومي/أسبوعي/شهري) ويجعله متاحاً للاستعراض/التنزيل. ● التصدير ١. يختار المسؤول نوع المخرجات (تقارير/إحصاءات) ونطاق التصفية (نوع وثيقة/حالة/فترة).	Basic Flow

٢. يحدّد الصيغة (PDF/Excel/JSON) وطريقة التصدير (فردى/دفعات).	
٣. ينفّذ النظام التصدير ويبيح ملف التحميل	
A1: التقرير غير موثّق على السلسلة : يُنشأ بدون CID/TxID مع تنبيه. A2: تقرير دفعات :تقارير فردية + ملخص نجاح/فشل. A3: إحصائيات لفترة كبيرة جدًا : تحذير دقة. A4: تصدير فردى أو تقسيم الملف الكبير إلى أجزاء تلقائيًا.	Alternative Flows
E1: تعدّر تجميع بيانات :إيقاف التوليد برسالة خطأ مسندة. E2: نقص حقول مطلوبة بالتقرير : رفض مع تحديد الحقول. E3: فشل التصدير (صيغة/حجم/ترميز) : اقتراح صيغة/تقسيم/ترميز بديل وتسجيل الحدث.	Exceptional Flows

إدارة الإشعارات	Use Case Name
System -Super Admin- Org Admin- StaffUser-End User Notification Service-Backend	Actors
النظام يرسل إشعارات تلقائية أو عند الطلب للمستخدمين والإداريين بخصوص حالة الوثائق، نتائج التحقق، التقارير الجديدة، أو التنبيهات الأمنية. الإشعارات يمكن أن تصل عبر قنوات متعددة تطبيق، بريد إلكتروني مع مراعاة تفضيلات كل مستخدم.	Description
١. إدارة المستخدمين والصلاحيات – التحقق من الصلاحيات :يجب أن يمتلك المستخدم أو المسؤول صلاحية استلام إشعارات مرتبطة بالوثائق أو التقارير. ٢. إدارة النظام – تفعيل السياسات :يجب أن تكون سياسات الإشعارات (القنوات، اللغات، جداول الإرسال) مفعلة ومهيأة. ٣. إدارة الربط والخدمات – تفعيل قنوات الإرسال :يجب أن يكون مزوّد خدمة الإشعارات (Push / Email) مفعّل وجاهز للعمل.	Pre-conditions

Postconditions	١. التقارير والإحصائيات – ربط الإشعار بالتقرير :إذا كان الإشعار متعلقًا بتقرير جديد، يتم ربطه بمعرّف التقرير لسهولة التتبع. ٢. إدارة النظام – تطبيق السياسات :القنوات المفضلة
Basic Flow	١. يحدث حدث (مثل رفع وثيقة أو صدور تقرير أو فشل تحقق). ٢. يحدد النظام نوع الإشعار المطلوب (تنبيه، تقرير، حالة أمنية). ٣. يبني النظام محتوى الإشعار (العنوان + النص + البيانات المرتبطة). ٤. يطبق النظام تفضيلات المستخدم (لغة، قناة مفضلة). ٥. يرسل النظام الإشعار عبر خدمة الإرسال.(Push, Email) ٦. يستقبل الممثل الإشعار ويعرضه. ٧. يسجل النظام العملية في سجل التدقيق.
Alternative Flows	A1:المستخدم يغيّر إعدادات تفضيلات القناة A2:المستخدم يوقف استقبال بعض أنواع الإشعارات (مثل التقارير الدورية). A3:النظام يعرض إشعار مخصص بلغة المستخدم. A4:النظام يرسل إشعار متابعة إذا لم يفتح المستخدم الإشعار خلال وقت محدد.
Exceptional Flows	E1:فشل إرسال الإشعار عبر القناة الأساسية : النظام يحاول قناة بديلة. E2:القناة غير مهيأة :يسجل النظام الفشل ويخطر المسؤول. E3:حجم الإشعار يتجاوز حدود القناة: يتم اختصاره تلقائيًا.

Use Case Name	إدارة الهوية
Actors	System -Super Admin- Org Admin- StaffUser-End User IPFS-Backend
Description	يوفر النظام آلية متكاملة لإدارة الهوية الرقمية باستخدام المعرفات اللامركزية (DIDs) وأزواج المفاتيح (Keys) بحيث يتم ربطها بجميع الوثائق والمعاملات المسجلة على البلوك تشين هذه الإدارة تمكن من التحكم الدقيق بالصلاحيات دعم الربط الخارجي وضمان أمان الهوية الرقمية.
Pre-conditions	١. إدارة الحسابات – تسجيل الدخول :يجب أن يكون المستخدم أو المسؤول مسجل دخول بجلسة صالحة.

٢. إدارة المستخدمين والصلاحيات – التحقق من الصلاحيات: يجب أن يمتلك المسؤول أو المشرف الأعلى صلاحية إنشاء وإدارة الـ DID والمفاتيح. ٣. التحقق والتحليل – اكتمال التحقق: يجب أن تكون الوثائق أو المعاملات قد اجتازت عملية التحقق ليتم ربطها بـ DID ٤. إدارة النظام – السياسات الأمنية: يجب أن تكون سياسات التشفير والتخزين الآمن للمفاتيح مفعلة. ٥. إدارة الربط والخدمات – تفعيل قنوات الربط: يجب أن تكون خدمة البلوك تشين و IPFS متاحة ومهيأة للعمل.	
إدارة النظام – سجل التدقيق: تسجل جميع العمليات (إنشاء، تعديل، تصدير، تجديد) في سجل التدقيق لأغراض المراقبة والمراجعة.	Postconditions
١. يقوم النظام الخلفي بإنشاء DID فريدا تلقائيا عند اعتماد جهة. ٢. يولد النظام زوج مفاتيح (عامة/خاصة) ويربطه بالـ DID ٣. يخزن النظام المفتاح الخاص بشكل آمن داخل محفظة رقمية للمستخدم. ٤. يربط النظام المفتاح العام بالـ DID ويخزنه في قاعدة البيانات الداخلية. ٥. يقوم النظام بتسجيل الـ DID والمفتاح العام في البلوك تشين لضمان المصادقية. ٦. يتيح النظام للمسؤول ربط الـ DID بالوثائق والمعاملات الخاصة بالمستخدم. ٧. يعرض النظام للمسؤول جميع الوثائق والمعاملات المرتبطة بالـ DID ٨. يقوم المسؤول/المشرف الأعلى بتعيين الصلاحيات الخاصة (Issuer / Admin / Verifier / بالـ DID) ٩. يسجل النظام جميع العمليات في سجل التدقيق (Audit Log)	Basic Flow
A1: يصدر النظام الـ DID عند طلب المستخدم/المسؤول، وينشئ ملفاً بصيغة JSON أو QR يحتوي على الـ DID والمفتاح العام. A2: يربط النظام أكثر من DID بجهة واحدة عند طلب المسؤول، ويحدث السجلات لإظهار العلاقة الجديدة. A3: يحدد النظام المفاتيح عند طلب المستخدم/المسؤول، ويولد أزواج مفاتيح جديدة، ويطلب القديمة ويربط الجديدة بالـ DID.	Alternative Flows

A4: يحدّث النظام صلاحيات DID عند طلب المسؤول، ويُسجّل التغيير في سجل التدقيق.	
E1: إذا فشل النظام في إنشاء DID (خطأ بالخوارزمية/النظام)، يعرض رسالة خطأ للمسؤول ويطلب إعادة المحاولة E2: إذا تعدّر إنشاء المفاتيح، النظام يلغي العملية ويمنع تسجيل DID E3: إذا حاول مستخدم غير مخوّل تعديل صلاحيات DID ، النظام يرفض العملية ويسجّلها كسلوك مشبوه في سجل التدقيق	Exceptional Flows

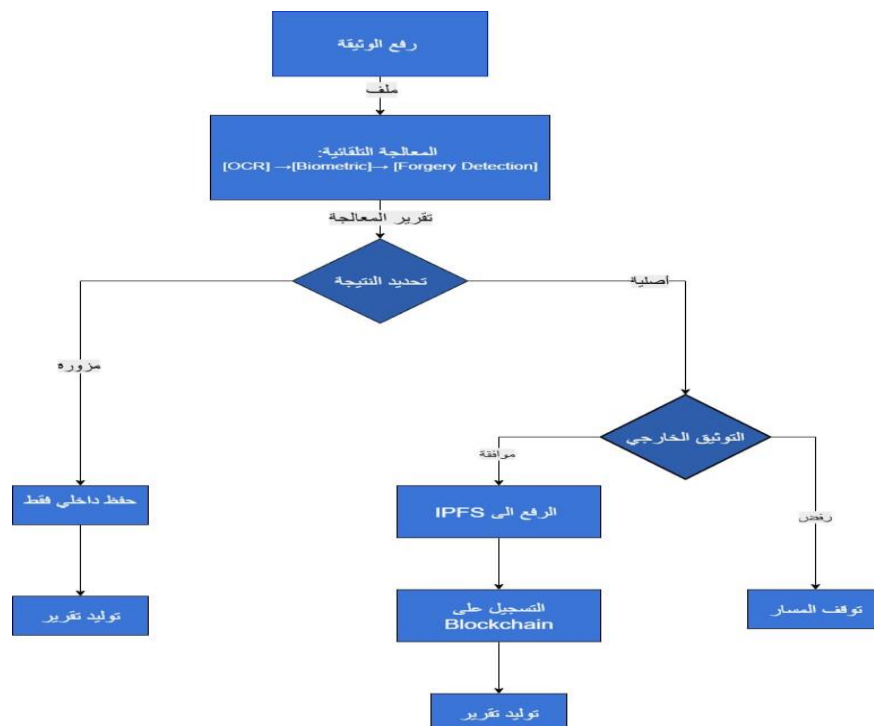
إدارة النظام	Use Case Name
Backend System- Super Admin-Org Admin	Actors
يُتيح النظام للمسؤولين إدارة الإعدادات العامة، حسابات المؤسسة، مراقبة أداء الوحدات، التحكم بصلاحيات المشرف الأعلى، النسخ الاحتياطي والاسترجاع، وإدارة سجل التدقيق لضمان التشغيل المستمر والأمن للنظام.	Description
١. إدارة الحسابات – تسجيل الدخول :يجب أن يكون المسؤول أو المشرف الأعلى مسجّل دخول بجلسة فعّالة. ٢. إدارة المستخدمين والصلاحيات – التحقق من الصلاحيات :يجب أن يمتلك المسؤول أو المشرف الأعلى الصلاحيات الكافية للوصول إلى إعدادات النظام والقيام بالعمليات الحساسة. ٣. إدارة الهوية – ربط الهوية الرقمية :يجب أن يكون لدى المسؤول DID صالح ومفعّل لضمان مصداقية العمليات. ٤. إدارة الربط والخدمات – تفعيل الوحدات :يجب أن تكون خدمات البنية التحتية IPFS ،Blockchain ،Biometric ،AI ، OCR مهيأة وجاهزة للعمل. ٥. إدارة الإشعارات – تهيئة القنوات :يجب أن تكون خدمة الإشعارات فعّالة لإرسال تنبيهات الأداء أو النسخ الاحتياطي.	Pre-conditions
١. إدارة الإشعارات – إرسال تنبيهات :في حال نجاح/فشل النسخ الاحتياطي أو تجاوز العتبات، يُرسل النظام إشعارات للمسؤولين.	Postconditions

٢. التقارير والإحصائيات – تحديث مؤشرات :يتم تحديث تقارير النظام بمؤشرات جديدة عن حالة الوحدات وأداء النسخ الاحتياطي.	
١. يفتح المسؤول لوحة التحكم الخاصة بإعدادات النظام. ٢. يضبط المسؤول الإعدادات العامة مثل اللغة، المنطقة الزمنية، وتنسيق التاريخ والوقت ٣. يفعل المسؤول أو يعطل الوحدات المطلوبة مثل التحقق البيومتري أو تقارير معينه. ٤. يحدد المسؤول عتبات (Thresholds) لوحات OCR ، التحقق البيومتري، وكشف التزوير بالذكاء الاصطناعي ٥. يضيف أو يحدّث المسؤول بيانات المؤسسة (الشعار، الاسم، بيانات الاتصال) ٦. يعرض النظام البيانات في الواجهة والتقارير الرسمية بشكل متسق ٧. يستعرض المسؤول حالة الوحدات OCR ، AI ، Biometric، Blockchain في لوحة المراقبة ٨. يعرض النظام حالة التخزين الموزع (IPFS Cluster) ومحاولات إعادة الاتصال ٩. يقوم المشرف الأعلى بتعيين أو إلغاء صلاحيات مسؤولين آخرين ١٠. يطلب النظام مصادقة إضافية للعمليات الحساسة التي يجريها المشرف الأعلى ١١. يعرض النظام سجل عمليات المشرف الأعلى للاستعراض فقط ١٢. يحدد المسؤول النسخ الاحتياطية الدورية ١٣. ينفذ المسؤول عملية استرجاع نسخة احتياطية عند الحاجة ١٤. يشفر النظام النسخ الاحتياطية ويخزنها في موقع آمن ١٥. يشعر النظام المسؤول عند نجاح أو فشل النسخ الاحتياطي ١٦. يعرض النظام سجل تدقيق مركزي يشمل جميع الأنشطة المهمة ١٧. يسجل النظام تفاصيل كل عملية (المستخدم، الوقت، نوع العملية، النتيجة) ١٨. يبحث أو يفلتر المسؤول داخل سجل التدقيق ١٩. يصدر المسؤول السجل بصيغ CSV أو PDF	Basic Flow

A1: يقوم النظام بتطبيق إشعار تلقائي عند تجاوز عتبات الأداء أو حدوث خلل في وحدة. A2: يعطّل المسؤول وحدة معينة مثلاً AI مؤقتاً للصيانة دون التأثير على باقي الوحدات. A3: يراجع المسؤول تقارير خاصة عن أداء النسخ الاحتياطي واسترجاع البيانات بتفصيل أكثر.	Alternative Flows
E1: يفشل النظام في حفظ التغييرات بسبب خطأ في الاتصال أو قاعدة البيانات، ويُظهر رسالة خطأ مع خيار إعادة المحاولة. E2: تفشل عملية الاسترجاع بسبب ملف نسخة تالفة، فيلجأ النظام لأحدث نسخة صالحة. E3: يفشل النظام في إرسال إشعار النسخ الاحتياطي، فيسجّل الحادثة في سجل التدقيق ويطلب إعادة المحاولة. E4: يحاول مستخدم غير مخوّل الوصول لإعدادات النظام، فيرفض النظام العملية ويسجلها كسلوك غير مصرح به.	Exceptional Flows

مخطط سير العمل (Workflow Diagram)

يظهر التسلسل العام للعمليات داخل النظام ابتداءً من إدخال البيانات مروراً بعمليات التحقق والمعالجة وصولاً إلى إخراج النتائج النهائية. يوضح هذا المخطط كيفية انتقال المهام بين الوحدات المختلفة ويساعد على فهم آلية تدفق العمل بشكل شامل.



مخطط العلاقات الكيانية (Entity Relationship Diagram - ERD)

يبين التصميم المنطقي لقاعدة البيانات الخاصة بالنظام، حيث يوضح الكيانات الأساسية وسماتها والعلاقات فيما بينها. يساعد هذا المخطط على تمثيل المتطلبات الوظيفية بشكل منظم يضمن تكامل البيانات وسهولة إدارتها.

